

中信证券研究部

核心观点



华鹏伟
首席电力设备与新能源分析师
S1010521010007



林劭
电新分析师
S1010519040001



联系人：张志强

电力设备及新能源行业

评级

强于大市（维持）

2022 年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。

■ **预计 2021/22/25 年全球光伏装机将达 160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。**国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需求增长中枢将达 75/100GW 左右。在以“大基地”和“整县光伏”项目为主要抓手的推动下，预计国内 2021/22 年光伏新增装机将达 50/75GW 左右，且分布式项目有望继续成为装机增长的主力，装机占比有望维持约 2/3。受光伏发电经济性和碳中和目标双重驱动，全球光伏装机有望加速增长，预计 2021/22/25 年全球光伏新增装机将达 160/210/350GW，未来 5 年年均装机有望超 230GW，对应 CAGR 约 20%-25%。

■ **主辅材：产能加速扩张周期，格局景气度或将分化。硅料：**实际产能释放进度相对较慢，预计 2021/22 年有效产能约 57/78 万吨，需求约 56/71 万吨，供需格局或将边际缓和；但受下游硅片大幅扩产拉动，硅料供需紧平衡格局或延续至 2022 年，预计 2022 年硅料均价将保持 150 元/kg 以上，头部厂商盈利能力有望维持高位。**胶膜：**光伏级 EVA 树脂供应紧张或将限制胶膜行业产能释放，并导致企业开工率和盈利能力分化，龙头厂商份额和盈利优势有望进一步巩固。同时，在胶膜供需相对平衡的情况下，随着格局优化和下游景气度回升，头部企业成本传导能力和盈利能力有望增强。**光伏玻璃：**预计 2021/22 年底行业日熔量将加速扩至 4.4/6.9 万吨，2022 年有效产能或超 2000 万吨，而需求料将为 1313 万吨，行业或面临名义产能过剩压力。预计 2022 年光伏玻璃价格或维持中低位波动，行业超额收益将被逐步抹除，而头部厂商以量补价，并凭借成本、资金、品质、产能和产品结构等多重优势，长期龙头地位有望巩固。

■ **光伏中游：硅片或将告别超额利润，关注电池技术升级和组件盈利修复。单晶硅片：**今年以来传统龙头和新兴厂商产能加速扩张，预计 2021/22 年底产能将达 390/601GW 以上，名义产能或将显著过剩。单晶硅片实际产能短期仍受硅料供应瓶颈抑制，但随着硅料供应能力提升，硅片有效产能释放，行业将面临竞争加剧和盈利回落压力。**电池片：**N 型电池主辅材和设备降本增效路径明确，竞争力和渗透率持续提升。其中，TOPCon 可延长 PERC 生命周期，或成为未来 2-3 年最具性价比的技术路线；HJT 降本空间巨大，有望成为下一代主流技术。**组件：**今年以来受主辅材成本上涨影响，组件短期盈利持续承压；但得益于行业竞争格局改善，产品和销售结构优化，以及终端投资商对项目收益率基准有所下调，在 2022 年主辅材整体成本有望稳步回落的预期下，预计组件环节有望迎来显著盈利修复，头部厂商盈利能力或回升至 0.1 元/W 以上。

■ **逆变器：国内厂商持续全球替代，看好微逆增长及供应链改善机会。**受益于市场竞争格局优化和客户拓展加速，国内逆变器厂商具备产品性价比和快速升级优势，全球份额有望持续提升，销售结构和盈利水平稳步优化。同时，在屋顶分布式市场快速增长的趋势下，微型逆变器凭借安全高效的核心优势，市场渗透率提

升空间巨大，有望成为下一代逆变器的主流技术方向。此外，预计半导体元器件供应压力有望于 2022H2 迎来明显缓解，或将进一步推动逆变器厂商盈利改善和产品升级。

■ 光伏设备：技术与扩产双驱动，设备需求有望快速放量。硅片设备：硅片产能快速扩张，且大尺寸+薄片化进程提速，预计 2022 年硅片设备市场空间将超 400 亿元，迎来需求高峰。**电池片设备：**2022 年 N 型电池技术将进入量产化扩张阶段，考虑增量扩产和存量改造市场，预计未来 5 年 TOPCon 和 HJT 设备市场空间 CAGR 或接近 90%，2025 年电池片设备市场空间将超 450 亿元。**组件设备：**需求引导组件产能扩张，MBB、半片/多片等技术驱动制造升级，预计未来 5 年组件设备行业 CAGR 将超 40%，2025 年市场空间或超 250 亿元，且龙头份额有望稳步提升。

■ 风险因素：光伏装机增长低于预期；成本下降低于预期；行业竞争大幅加剧；新技术推广应用进度低于预期；海外贸易壁垒抬升等。

■ 投资策略：2022 年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，建议重点把握光伏行业四条投资主线：1) 主辅材环节，推荐受益于供需持续紧平衡、高盈利有望延续的硅料寡头**通威股份**、**大全能源**、**特变电工**，以及成本传导能力和份额有望稳步提升的胶膜龙头**福斯特**，建议关注光伏玻璃双寡头**信义光能**和**福莱特的**长期配置价值；2) 光伏中游环节，重点推荐有望受益于主辅材成本压力缓解而迎来盈利明显修复的优质组件企业**隆基股份**，建议关注**晶澳科技**、**天合光能**；3) 逆变器环节，推荐受益于全球竞争力提升和盈利改善的**锦浪科技**、**德业股份**，建议关注**固德威**；4) 光伏设备环节，受益于产能扩张和升级需求，推荐硅片设备龙头**晶盛机电**以及电池片设备龙头**捷佳伟创**，建议关注**迈为股份**，持续推荐组件设备优质供应商**奥特维**。

重点公司盈利预测、估值及投资评级（EPS：元）

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
隆基股份	97.69	1.58	2.01	2.73	3.51	61.8	48.6	35.8	27.8	买入
晶澳科技	91.25	0.94	1.28	2.10	2.79	97.1	71.3	43.5	32.7	买入
锦浪科技	278.79	1.28	2.27	3.70	5.19	217.8	122.8	75.3	53.7	增持
德业股份	328.46	2.24	3.29	5.15	7.54	146.6	99.8	63.8	43.6	买入
通威股份	57.23	0.86	1.79	2.42	2.69	66.5	32.0	23.6	21.3	买入
大全能源	81.07	0.54	3.22	3.38	3.51	150.1	25.2	24.0	23.1	买入
特变电工	27.01	0.67	1.66	1.73	1.78	40.3	16.3	15.6	15.2	买入
福斯特	143.30	1.65	1.97	2.79	3.37	86.8	72.7	51.4	42.5	买入
金博股份	357.21	2.11	6.15	9.60	13.40	169.3	58.1	37.2	26.7	买入
福莱特	55.01	0.76	1.05	1.29	1.86	72.4	52.4	42.6	29.6	买入
信义光能	16.28	0.51	0.60	0.73	0.93	31.9	27.1	22.3	17.5	买入
捷佳伟创	114.58	1.50	2.66	3.68	4.65	76.4	43.1	31.1	24.6	增持
晶盛机电	76.41	0.67	1.17	1.75	2.12	114.0	65.3	43.7	36.0	买入
奥特维	225.54	1.76	3.45	5.63	7.32	128.1	65.4	40.1	30.8	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 10 月 29 日收盘价；信义光能货币单位为港元

目录

光伏需求望加速增长，分布式占比料稳步提升	5
双碳“1+N”政策体系不断完善，托底风光中长期增长预期	5
国内：以大基地、整县项目为抓手，光伏需求有望放量升级	6
全球：经济性与双碳目标共同驱动，需求有望持续高增长	10
主辅材：产能加速扩张周期，格局景气度或将分化	13
硅料：供应紧张有望延续，价格盈利维持高位	13
胶膜：有效产能受制于树脂供应，需求回暖有利于成本传导和盈利修复	16
光伏玻璃：名义产能面临过剩风险，头部企业长期优势稳固	19
光伏中游：硅片或将告别超额利润，关注电池技术升级和组件盈利修复	23
硅片：产能加速扩产，竞争趋于激烈，超额利润逐步消除	23
电池片：降本增效路径明确，N 型技术产业化提速	26
组件：竞争格局及销售结构持续优化，盈利有望随成本回落而显著修复	32
逆变器：持续全球替代，关注微逆增长及供应链改善	35
光伏设备：技术与扩产双驱动，设备端最为受益	41
硅片设备：大尺寸+薄片化降本，扩产利好设备投资	41
电池片设备：N 型产业化提速，需求迎来放量	42
组件设备：多技术驱动扩产升级，设备更新需求空间巨大	45
风险因素	48
投资建议	49

插图目录

图 1：“十四五”大型清洁能源基地布局	7
图 2：中国近年户用光伏月新增装机规模	8
图 3：中国户用光伏等分布式市场装机占比快速提升	8
图 4：中国光伏新增装机规模及预测	9
图 5：中国光伏装机结构及预测	9
图 6：欧洲主要国家月度电力均价大幅上涨	10
图 7：中国光伏组件出口情况	10
图 8：全球户用、小型分布式等光伏建筑市场占比持续提升	11
图 9：2021/22/25 年全球光伏装机有望达 160/210/350GW	12
图 10：截至 2021Q3 硅料主要企业产能规模及成本分布	13
图 11：硅料、单晶硅片年化产能及环比增速差异	15
图 12：多晶硅致密料价格走势	15
图 13：金属硅价格走势	15
图 14：典型硅料头部产能毛利率测算	15
图 15：EVA 树脂市场价格及福斯特季度采购均价	18
图 16：光伏胶膜龙头厂商市占率有望稳步提升	18
图 17：光伏胶膜价格走势	18
图 18：胶膜企业毛利率变化	18
图 19：福斯特光伏胶膜季度均价及树脂采购价格变化	19
图 20：光伏玻璃产能统计	19
图 21：光伏玻璃主流厂商库存情况	22
图 22：光伏玻璃价格走势	22
图 23：主要光伏玻璃企业产能统计	22
图 24：光伏中游硅片/电池片/组件环节时点毛利率测算	23
图 25：硅片企业签订 2021-2026 年硅料长单情况	24
图 26：单晶硅片市场报价	25
图 27：主要单晶硅片厂商平均毛利率走势	25
图 28：不同尺寸硅片市占率变化展望	26
图 29：光伏硅片厚度变化趋势	26
图 30：光伏电池技术及转换效率演进	26
图 31：TOPCon 电池结构示意图	28
图 32：HJT 电池结构示意图	28
图 33：TOPCon 电池产能及规划情况	29
图 34：HJT 电池工艺流程及相关设备	29
图 35：HJT 及 PERC 电池片成本对比	30
图 36：HJT 产能规划情况	31
图 37：全球 HJT 电池产能预测	31
图 38：光伏组件行业集中度有望加快提升	32
图 39：光伏组件现货价格走势	33
图 40：不同省份光伏平价项目 IRR 对组件价格变动情况	33
图 41：全球逆变器出货规模持续增长	35
图 42：全球光伏逆变器市场规模预测	35

图 43: 光伏各环节中国厂商全球市场份额	36
图 44: 国内外逆变器厂商价格对比	36
图 45: 中国逆变器厂商出口金额保持较高增长	36
图 46: 光伏逆变器厂商全球市场份额变化	36
图 47: 2019 年全球微逆市场应用场景分布	38
图 48: 2019 年全球微逆市场区域分布	38
图 49: 光伏产业链及关键设备梳理	41
图 50: 组件生产环节及对应设备	46
图 51: 多主栅与 5 主栅电池对比	46
图 52: 多主栅技术市占率变化趋势	46
图 53: 半片组件效果原理展示	47
图 54: 半片组件市场占比快速提升	47

表格目录

表 1: 中国能源消费结构及 2025、2030 年风光电量需求测算	5
表 2: 中国 2021 年至 2025/2030 年间光伏、风电装机需求预测	6
表 3: 已公布风光大基地项目梳理	7
表 4: 整县试点项目屋顶面积安装光伏比例要求	8
表 5: 每年新增公共机构建筑和厂房屋顶光伏配套规模测算	9
表 6: 全球能源消费结构及 2025 年可再生能源发电量需求预测	11
表 7: 2021-2025 年全球光伏风电装机需求预测	12
表 8: 光伏硅料年化产能统计	13
表 9: 多晶硅季度供需预测	14
表 10: 硅料头部代表性企业毛利率与价格及金属硅成本的敏感性测算	16
表 11: 中国 EVA 树脂产能统计	16
表 12: 光伏胶膜及 EVA 树脂需求测算	17
表 13: 主要光伏胶膜厂商年末名义产能统计	17
表 14: 2021-2022 年光伏玻璃厂商产能变动情况	20
表 15: 光伏玻璃季度供需预测	21
表 16: 主要单晶硅片企业产能统计	23
表 17: 不同类型电池技术和成本等重要参数对比	27
表 18: TOPCon 与 PERC 电池技术工艺及设备改造情况	28
表 19: 硅片-电池-组件一体化代表性企业组件单瓦利润对硅料和组件价格的敏感性测算	34
表 20: 不同类型逆变器主要特点对比	37
表 21: 微型逆变器与组串式逆变器+优化器/关断器产品适用范围比较	38
表 22: 微型逆变器年新增市场需求测算	39
表 23: 国内经销渠道口径的各厂商电子元器件交付周期	39
表 24: 未来两年单晶硅片设备市场空间预测	41
表 25: 硅片设备及耗材产业链厂商梳理	42
表 26: TOPCon 的 LPCVD 与 PECVD 路线对比	43
表 27: 目前 HJT 产线所用设备快速推进国产化替代	43
表 28: 2020-2025 年光伏电池设备空间预测	44
表 29: 布局 HJT 电池设备的厂商梳理	45
表 30: 2020-2025 年组件设备空间预测	47
表 31: 组件设备厂商主营产品统计	48
表 32: 光伏板块重点跟踪公司盈利预测	49

■ 光伏需求望加速增长，分布式占比料稳步提升

双碳“1+N”政策体系不断完善，托底风光中长期增长预期

碳达峰碳中和路线图明确，设定非化石能源中长期发展目标。2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第 75 届联合国大会一般性辩论上宣布中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力的五方面目标，并针对非化石能源发展，进一步明确了：

1) 2025 年：绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，非化石能源消费比重达到 20% 左右；**2) 2030 年：**经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，非化石能源消费比重达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿 kW 以上；**3) 2060 年：**绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，非化石能源消费比重达到 80% 以上。

表 1：中国能源消费结构及 2025、2030 年风光电量需求测算

年份	一次能源 消费量(亿 吨标准煤)	平均发电 煤耗 (g/kWh)	折算电力 需求 (亿 kWh)	非化石 能源占 比	非化石 电力需 求(亿 kWh)	水电发 电量 (亿 kWh)	核电发 电量 (亿 kWh)	生物质 发电量 (亿 kWh)	风光发 电量需 求(亿 kWh)	风光实 际发电 量(亿 kWh)	风光实 际发电 量占比
2010	36.06	333.3	108191	8.60%	9304	6,867	747	161	1529	494	1.2%
2011	38.70	329	117629	8%	9410	6,681	872	233	1625	741	1.6%
2012	40.21	324.6	123876	9.10%	11273	8,556	983	316	1417	1030	2.1%
2013	41.69	321	129875	9.80%	12728	8,921	1,115	383	2309	1634	3.1%
2014	42.83	319	133480	11.10%	14816	10,601	1,332	461	2422	1778	3.2%
2015	43.41	315.4	136303	12.10%	16493	11,127	1,714	527	3125	2233	4.0%
2016	44.15	312.1	139635	13.50%	18851	11,748	2,132	647	4324	3089	5.2%
2017	45.58	309.4	144958	13.80%	20004	11,947	2,481	794	4782	4210	6.6%
2018	47.19	307.6	150845	14.30%	21571	12,321	2,950	906	5394	5435	7.8%
2019	48.75	306.9	158843	15.30%	24303	13,021	3,487	1,111	6684	6293	8.6%
2020	49.80	305.5	163011	15.90%	25919	13,552	3,662	1,326	7379	7276	9.5%
“十二五” CAGR	3.78%	-1.10%	4.93%		12.35%	10.13%	18.05%	26.76%	16.52%		
“十三五” CAGR	2.78%	-0.64%	3.76%		9.25%	4.02%	16.40%	20.27%	17.56%		
“十四五” CAGR(E)	2.00%	-0.65%	2.67%			2.50%	8.00%	8.00%			
“十五五” CAGR(E)	1.70%	-0.60%	2.31%			2.00%	5.00%	5.00%			
2025E	54.98	295.7	185943	20%	37189	15333	5381	1948	14527		14.6%
				21%	39048				16386		16.5%

年份	一次能源 消费量(亿 吨标准煤)	平均发电 煤耗 (g/kWh)	折算电力 需求 (亿 kWh)	非化石 能源占 比	非化石 电力需 求(亿 kWh)	水电发 电量 (亿 kWh)	核电发 电量 (亿 kWh)	生物质 发电量 (亿 kWh)	风光发 电量需 求(亿 kWh)	风光实 际发电 量(亿 kWh)	风光实 际发电 量占比
				22%	40907				18246		18.3%
				25%	52119				25836		20.3%
2030E	59.82	286.9	208474	26%	54203	16929	6867	2487	27921		22.0%
				27%	56288				30005		23.6%

资料来源：国家能源局，国家统计局，中电联，中信证券研究部预测

预计国内“十四五”、“十五五”光伏年均装机需求或达 72/100GW，在配套政策推动下有望进一步超预期。2020 年中国非化石能源消费占一次能源消费比重达 15.9%，超额达成“十三五”规划设定的 2020 年 15% 目标值。在风电光伏竞争力持续强化的情况下，我们认为碳中和路线图中的阶段性目标有望超额实现，预计国内非化石能源消费占比有望于 2025 年达 21% 左右，于 2030 年达 26% 左右。据此若按光伏/风电平均年发电利用小时数 1200/2100h，且光伏、风电发电量约 1:1 测算，我们预计中国“十四五”期间光伏年均装机需求或达 75GW，“十五五”期间年均装机需求或达 100GW 左右（2021-2030 年均约 86GW）。

表 2：中国 2021 年至 2025/2030 年间光伏、风电装机需求预测

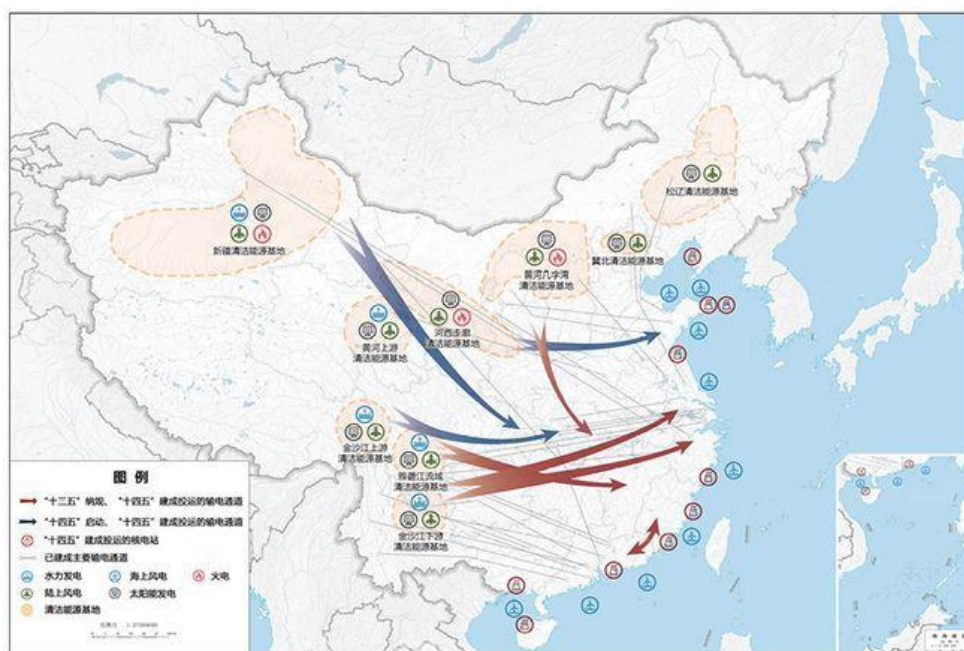
目标 年份	非化石 能源占 比	光伏、风电 发电量比 例假设	较 2020 年风 光发电量增 量(亿 kWh)	光伏发电 利用小时 数	风电发电 利用小时 数	光伏较 2020 年装机增量需 求(GW)	风电较 2020 年装机增量需 求(GW)	2021 年至期 末光伏年均 装机(GW)	2021 年至期 末风电年均 装机(GW)
	20%		7148			298	170	60	34
2025	21%	1:1	9007	1200	2100	375	214	75	43
	22%		10867			453	259	91	52
	25%		18457			769	439	77	44
2030	26%	1:1	20542	1200	2100	856	489	86	49
	27%		22627			943	539	94	54

资料来源：国家能源局，国家统计局，中电联，中信证券研究部预测

国内：以大基地、整县项目为抓手，光伏需求有望放量升级

“十四五”期间规划九大风光（水火）储基地和五大海上风电基地。2021 年 3 月 30 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地，形成九大集风光（水火）储于一体的大型清洁能源基地以及五大海上风电基地。其中，九大清洁能源基地主要包括雅鲁藏布江下游、金沙江下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等地；五大海上风电基地包括广东、福建、浙江、江苏、山东等地。大基地项目有望成为未来国内新能源装机发展的主要形式之一。

图 1：“十四五”大型清洁能源基地布局



资料来源：新华社

大基地项目有望成为集中式风光电站装机的主要形式。10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，习近平主席宣布将在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，且首期装机容量约100GW已于近期有序开工，且其后数日内甘肃、青海、内蒙古等地大基地项目路线开始集中建设。据智汇光伏统计，目前国内已公布风光大基地项目规模达51.68GW。我们预计在首期约100GW大基地项目中风光占比各一半左右，且已招标的大基地项目多要求年内开工，2023年底前并网，有望成为明后年新增装机的重要组成部分。此外，或将还有第二期规模约100GW的大基地项目将在合适时间公布，共同构成“十四五”期间大型集中式电站的装机主力。

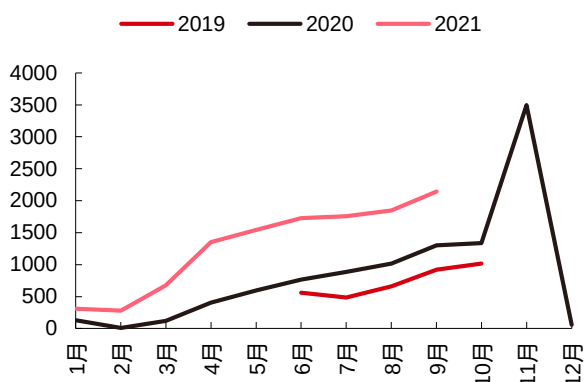
表 3：已公布风光大基地项目梳理

省份	基地名称	规模（万 kW）
已开工		3435
青海	青海海南、海西新能源基地	1090
甘肃	甘肃省新能源基地项目	1285
内蒙古	内蒙古托克托 200 万千瓦外送项目	200
	蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目	200
宁夏	国能电力宁夏公司 200 万千瓦光伏项目	200
山东	鲁北盐碱滩涂地千瓦千瓦风光储一体化基地	200
广西	横州 260 万千瓦风光储一体化大型基地示范项目	260
完成项目分配		1733
内蒙古	蒙西鄂尔多斯外送项目风电光伏基地	340
吉林	鲁固直流吉西白城外送项目	140
	陕武直流一期外送新能源项目	600
陕西	渭南市新能源基地项目	353
	神府-河北南网特高压通道配套新能源项目	300
合计		5168

资料来源：智汇光伏，中信证券研究部

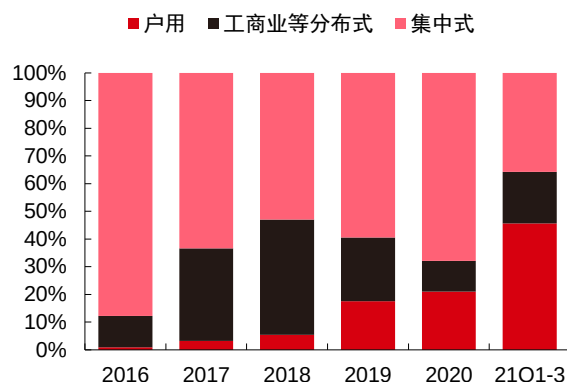
屋顶分布式市场维持高景气，或将成为最具增长前景的应用领域。随着光伏发电成本持续下降，行业也从“环保行为”向“创收行为”转变，同时政策推动下，居民住宅、工商业屋顶等各类光伏建筑加速推广。2021Q1-3，国内户用光伏装机规模增至 11.7GW(+123% YoY)，占同期国内光伏装机比例快速增至 45.7%，预计全年装机规模有望达到近 20GW，以户用项目为代表的屋顶分布式光伏成为行业最具长期增长前景的应用领域。

图 2：中国近年户用光伏月新增装机规模（MW）



资料来源：国家能源局，中信证券研究部 注：2019 年 1-5 月未具体披露

图 3：中国户用光伏等分布式市场装机占比快速提升



资料来源：国家能源局，中信证券研究部

整县光伏项目试点名单落地，储备规模超预期。9 月 14 日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，根据该通知，全国共计报送 676 个县（市、区），全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点。按照各省的试点名单来看，项目主要分布在山东、河南、江苏、河北、广东等中东部，甘肃、青海及陕西等西北部，光照资源较好区域。同时，通知要求：1）对试点项目备案、开工、建设和并网等情况进行全过程监测，按季度公布相关信息；2）每年一季度将对上一年项目开发进度、新能源消纳利用、模式创新以及合规情况等进行评估并予公布；3）2023 年底前，试点项目比例均达到要求的将列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。

表 4：整县试点项目屋顶面积安装光伏比例要求

屋顶类型	光伏发电安装面积比例
党政机关建筑屋顶	不低于 50%
公共建筑屋顶	不低于 40%
工商业厂房屋顶	不低于 30%
农村居民屋顶	不低于 20%

资料来源：国家能源局，中信证券研究部

预计整县光伏项目年均装机规模有望达 40GW 左右。参考目前已有部分乡县分布式光伏整体建设情况，假设平均每个项目按 200-250MW 装机量测算，我们预计此次披露试点项目整体开发规模约 140-170GW，且整县项目原则上须在 2025 年前完成装机，对应未来 4 年年均装机规模有望达 40GW 左右。而考虑到国家要求按季汇总跟踪进度，且对优先落地的整县将给予一定优惠措施，因此预计项目整体将保持较快建设节奏，规模增长进度有望超预期。同时，值得强调的是，各地分布式项目是否纳入整县试点范围，并不影响该项目能否开工建设，各地潜在分布式项目市场空间远大于整县试点的统计规模。

新增公共建筑及厂房屋顶光伏覆盖率目标 50%，有望带来年均约 8GW 光伏装机增量。10 月 26 日，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》，进一步明确加快优化建筑用能结构，提高建筑终端电气化水平，提出到 2025 年，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。根据国家统计局数据，国内年新增公共机构建筑和厂房面积长期稳定在 5 亿平方米左右，预计对应每年将拉动光伏新增装机规模约 7.5GW。

表 5：每年新增公共机构建筑和厂房屋顶光伏配套规模测算

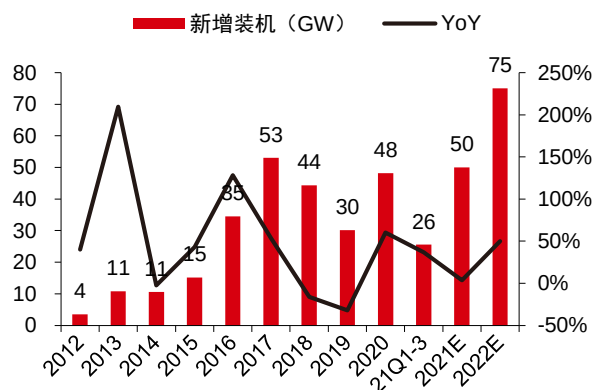
项目	预测值
年新增建筑面积（亿平方米）	5
屋顶面积占比	30%
年新增屋顶面积（亿平方米）	1.5
屋顶光伏覆盖率	50%
屋顶光伏覆盖面积（亿平方米）	0.75
单位面积平均安装功率（W/平方米）	100
屋顶光伏装机规模（GW）	7.5

资料来源：国家统计局，中信证券研究部预测

2020 年“双控”趋严和拉闸限电背景下，业主配置分布式项目意愿有望增强。在 2020 年能耗“双控”考核力度加大和局部电力供应短缺的情况下，分布式光伏作为填补局部电力缺口的解决方案之一，可缓解拉闸限电压力，有望激发工商业企业配置分布式光伏系统的积极性，并增加企业的绿电采购意愿。

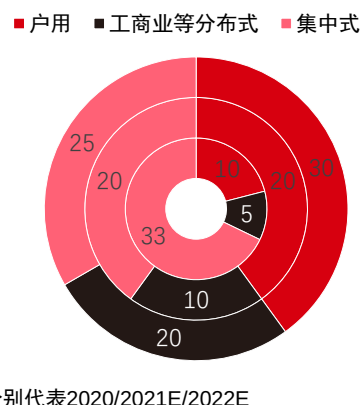
预计 2021/2022 年国内光伏装机规模约 50/75GW，分布式项目或继续作为增长主力。2021 年受光伏主辅材等环节供应紧张、成本大幅上涨影响，国内光伏终端收益率承压，导致装机增长或低于预期，预计全年装机量将达 50GW 左右。而在以大基地项目、整县项目为两大抓手的增长推动下，“十四五”期间国内光伏装机规模有望迎来加速增长，且部分主辅材环节价格有望下行，预计 2022 年国内光伏装机将增至 75GW 左右，其中户用、工商业等分布式项目或将成为装机增长的主力，占比有望提升至 2/3 左右。

图 4：中国光伏新增装机规模及预测



资料来源：国家能源局，中信证券研究部预测

图 5：中国光伏装机结构及预测（GW）



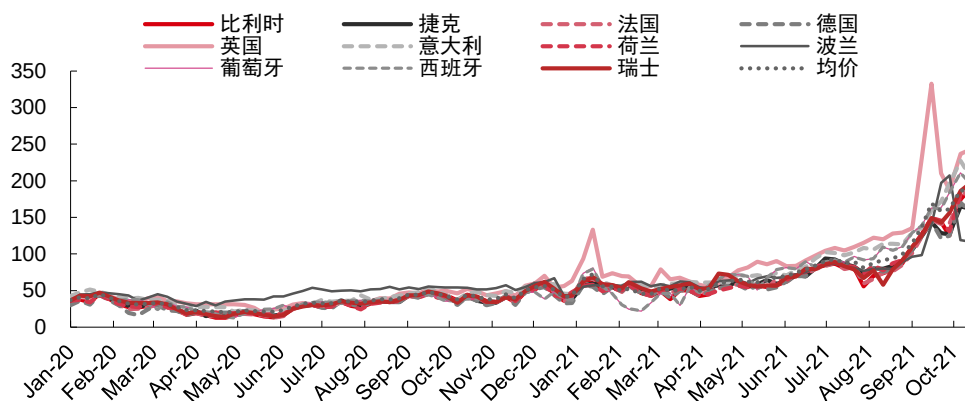
从内向外分别代表 2020/2021E/2022E

资料来源：国家能源局，中信证券研究部预测

全球：经济性与双碳目标共同驱动，需求有望持续高增长

欧洲电力价格大涨，将有效对冲光伏产业链涨价压力，需求维持较快增长。尽管光伏供应链价格短期出现明显上行，但以欧美为代表的海外主要光伏市场本身为高价高收益市场，尤其是在 2020 年油气价格大涨的情况下，欧美多国电价涨幅远大于光伏组件价格涨幅，将有效对冲了供应链成本上行所造成的终端收益率压力，甚至将提升未来光伏项目的投资回报率。同时，叠加欧美等国加大清洁能源长效支持力度，因此海外市场整体装机需求仍保持较快增长。

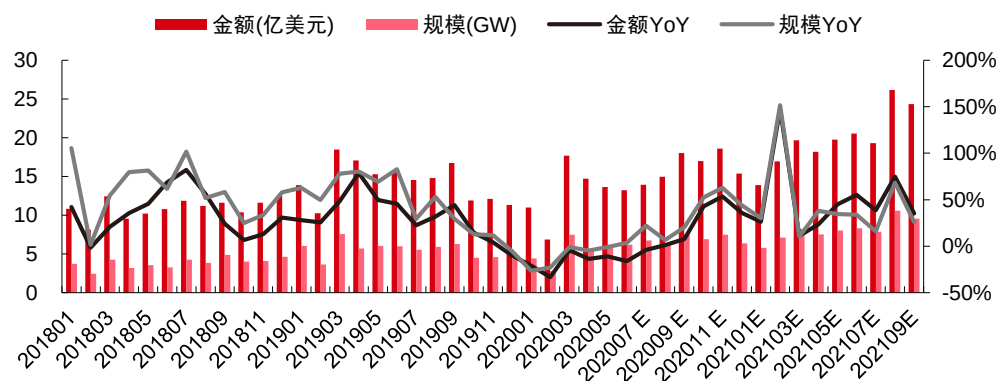
图 6：欧洲主要国家月度电力均价大幅上涨（欧元/MWh）



资料来源：BNEF，中信证券研究部

海外光伏需求旺盛，组件出口规模持续快速增长。光伏产业链涨价对海外需求影响有限，据 Solarzoom 统计，2021 年前三季度中国光伏组件出口规模约 73GW（+38% YoY），预计全年出口规模将超 100GW（2020 年出口规模约 81GW），预示海外装机将保持加快增长。

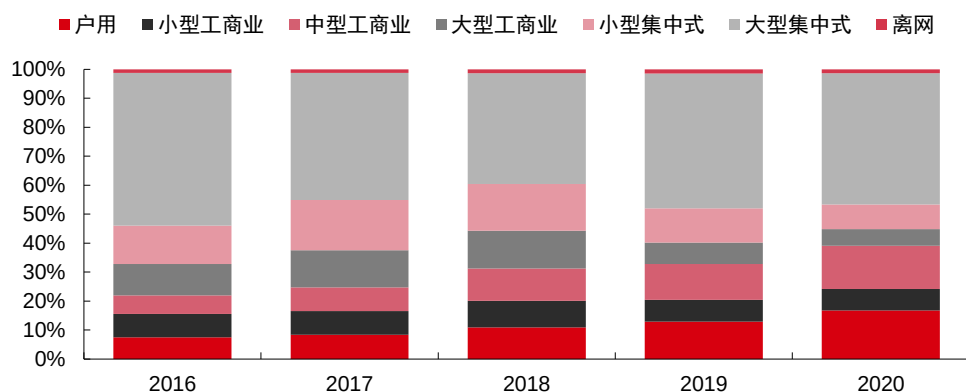
图 7：中国光伏组件出口情况



资料来源：海关总署，Solarzoom（含预测），中信证券研究部

屋顶分布式有望成为光伏增长最快的细分赛道。全球光伏装机结构中，户用、中小型工商业等屋顶分布式项目占比亦迎来稳步提升，屋顶分布式光伏增长有望持续跑赢行业，成为增长最快的细分赛道。

图 8：全球户用、小型分布式等光伏建筑市场占比持续提升



资料来源：IHS Markit，中信证券研究部

预计未来 5 年全球光伏年均新增装机中枢将达 230GW 以上。全球各国在再电气化推进和碳中和目标驱动下，风电、光伏发挥性价比优势推动清洁能源加速替代，2020 年可再生能源电力在总发电量中占比已提升至 11.7%，其中风光发电占比分别达 5.9%/3.2%。我们预计 2025 年全球可再生能源电力在总发电量中比重有望稳步提升至 18.5%左右，若按照风电/光伏电量比重分别约 8.5%/7%估算，我们预测未来 5 年全球光伏年均装机需求有望超 230GW。

表 6：全球能源消费结构及 2025 年可再生能源发电量需求预测

年份	一次能源消费量 (EJ)	总发电量/一次能源消费量 (kWh/GJ)	总发电量 (TWh)	可再生能源发电量占比	其中：风电发电量占比	其中：太阳能发电量占比	其他可再生能源发电占比	可再生能源电力需求 (TWh)	其中：风电发电量 (TWh)	其中：太阳能发电量 (TWh)	其他可再生能源发电量 (TWh)
2010	505	42.7	21571	3.5%	1.6%	0.2%	1.8%	761	347	34	380
2011	518	43.0	22257	4.1%	2.0%	0.3%	1.8%	908	441	65	399
2012	525	43.5	22806	4.7%	2.3%	0.4%	1.9%	1068	531	101	431
2013	534	43.9	23435	5.3%	2.7%	0.6%	2.0%	1246	636	139	464
2014	540	44.5	24032	5.9%	2.9%	0.8%	2.1%	1414	707	198	501
2015	544	44.6	24271	6.7%	3.4%	1.1%	2.2%	1634	832	257	538
2016	552	45.2	24915	7.4%	3.9%	1.3%	2.2%	1851	963	328	548
2017	562	45.6	25624	8.5%	4.4%	1.7%	2.3%	2180	1,140	447	582
2018	576	46.3	26659	9.3%	4.8%	2.2%	2.3%	2479	1,270	583	615
2019	582	46.4	27001	10.3%	5.3%	2.6%	2.5%	2789	1,418	707	662
2020	557	48.2	26823	11.7%	5.9%	3.2%	2.6%	3147	1,591	856	700
近 10 年年均增长	0.97%	0.55	2.20%					15.2%	16.5%	38.2%	6.3%
近 5 年年均增长	0.44%	0.72	2.02%					14.0%	13.8%	27.2%	5.4%
未来 5 年年均增长	2.00%	0.80	3.53%								
2025E	615	52.2	32073	17.5%	8.0%	6.5%	3.0%	5613	2566	2085	962
				18.5%	8.5%	7.0%	3.0%	5934	2726	2245	962
				19.5%	9.0%	7.5%	3.0%	6254	2887	2405	962

资料来源：BP 能源，中信证券研究部预测

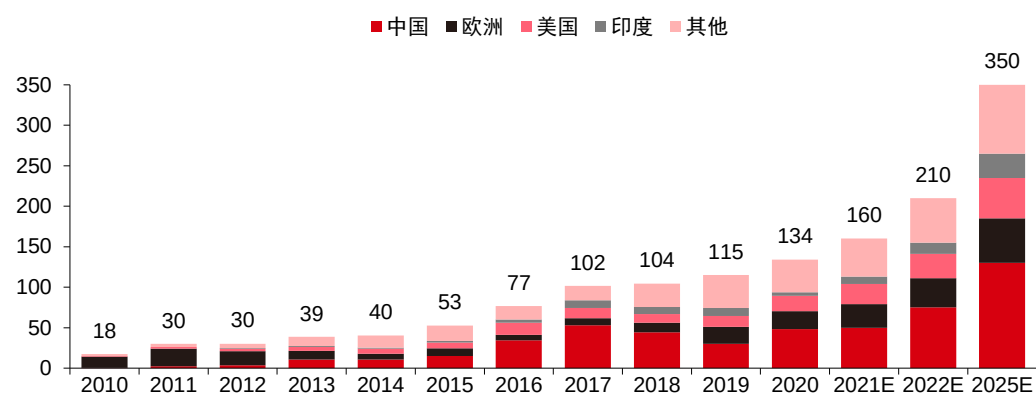
表 7：2021-2025 年全球光伏风电装机需求预测

可再生能源发电占比	风电 2025 年较 2020 年发电增量 (TWh)	光伏 2025 年较 2020 年发电增量 (TWh)	风电发电利用小时数	光伏发电利用小时数	风电较 2020 年装机增量 (GW)	光伏较 2020 年装机增量 (GW)	风电 5 年年均装机 (GW)	光伏 5 年年均装机 (GW)
17.5%	975	1229			424	1024	85	205
18.5%	1136	1389	2300	1200	494	1158	99	232
19.5%	1296	1550			563	1292	113	258

资料来源：BP 能源，中信证券研究部预测

预计 2021/22/25 年全球光伏新增装机望达 160/210/350GW，未来 5-10 年 CAGR 有望维持 20%-25%。1) 2021 年光伏装机受原材料供给紧张、成本上涨影响，部分装机需求有所延后，但分布式市场仍保持较强增长韧性，预计全年装机约 160GW。2) 2022 年，预计辅材成本压力有望逐步缓解，国内大基地、“整县光伏”等项目加快推进，装机有望超预期；海外市场在后疫情时代需求强势复苏的预期下，预计 2022 年全球光伏新增装机有望达 210GW。3) 远期看，未来 5-10 年全球光伏新增装机 CAGR 有望保持在 20%-25%，预计 2025 年全球装机将达 350GW，2030 年全球装机或接近 1000GW。

图 9：2021/22/25 年全球光伏装机有望达 160/210/350GW



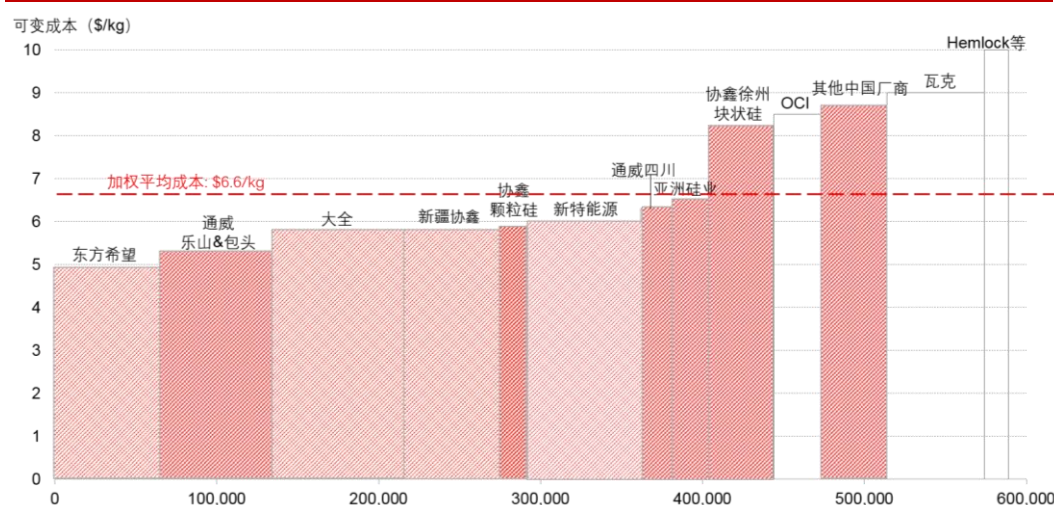
资料来源：IEA，中信证券研究部预测

■ 主辅材：产能加速扩张周期，格局景气度或将分化

硅料：供应紧张有望延续，价格盈利维持高位

国内硅料龙头厂商具备显著成本优势。硅料行业产能成本曲线相对陡峭，国内头部厂商成本优势明显。短期内，在行业供需偏紧阶段，优质企业将收获显著超额利润，盈利增长具备高弹性；长期来看，龙头持续引领产能扩张，供需格局及产品价格有望回归合理区间。

图 10：截至 2021Q3 硅料主要企业产能规模及成本分布（产能：吨，成本：美元/公斤）



资料来源：各公司公告，BNEF，中信证券研究部

预计 2021/22 年光伏硅料年化有效产能约 57/78 万吨。根据有色金属协会硅业分会统计，并结合主要厂商扩产节奏，我们测算得 2021 年末全球太阳能级硅料名义产能将达 65 万吨左右（含颗粒硅），考虑产能爬坡进度和能耗“双控”等措施影响，预计年化有效产能将达约 57 万吨，其中国内约 47 万吨，海外约 10 万吨。预计 2022 年行业产能释放进度将明显加快，年末名义产能或达 113 万吨左右，而年化有效产能将达 78 万吨左右，且有效产能增长或主要集中于 2022H2。

表 8：光伏硅料年化产能统计（万吨）

企业	2020	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
通威股份	8	8	8	8	13	18	18	23	28
中能硅业	4	4	4	4	6	6	9	15	21
新疆协鑫	5	5	6	6	6	6	6	6	6
新疆大全	7.5	8	8	8	8	11	11	11	11
新特能源	7.5	6.7	6.7	8	8	8	10	15	20
东方希望	3.5	7	7	7	7	7	7	7	7
亚洲硅业	2	2	2	2	2	2	2	5	5
内蒙东立	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
鄂尔多斯	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
其他	3	3	3	3	3	3	3	3	3

企业	2020	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
小计	42.8	46	47	48.3	55.3	63.3	68.3	87.3	103.3
海外企业									
Wacker	6	6	6	6	6	6	6	6	6
OCl	3	3	3	3	3	3	3	3	3
其他	1	1	1	1	1	1	1	1	1
小计	10	10	10	10	10	10	10	10	10
合计	52.8	56	57	58.3	65.3	73.3	78.3	97.3	113.3

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，各公司公告，中信证券研究部预测

硅料供需紧平衡格局或延续至 2022 年。基于我们对于 2021/22 年全球光伏新增装机预期 160/210GW，以及 1:1.2 的容配比及存货比例，预计全球新增光伏装机对应的组件需求为 192/252GW，对应组件生产对应的硅料需求量约 56/71 万吨。相较 2021H2 硅料供不应求的情况，2022H1 行业供需紧张情况有望逐步趋缓，但考虑到在其直接下游硅片环节集中扩产的情况下，新硅片产能采购开工的硬性需求，或放大硅料供需紧张程度，供给或仍然偏紧。

表 9：多晶硅季度供需预测

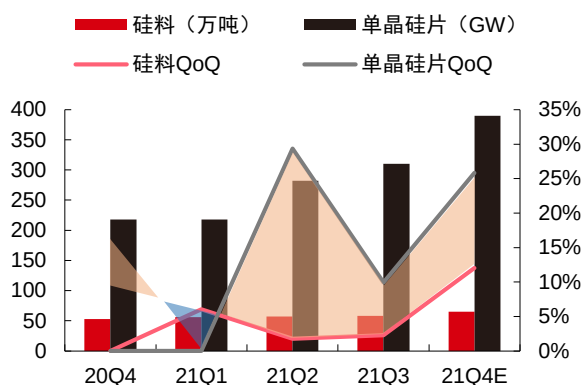
	21Q1	21Q2	21Q3E	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
光伏装机（GW）	29	34	42	55	40	45	55	70
类容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
组件出货（GW）	34.8	40.8	50.4	66	48	54	66	84
单晶组件占比	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%
单晶需求（GW）	31.3	36.7	47.9	62.7	45.6	51.3	66.0	84.0
多晶需求（GW）	3.5	4.1	2.5	3.3	2.4	2.7	0.0	0.0
单晶硅耗（g/W）	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8
多晶硅耗（g/W）	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4
硅料需求（万吨）	10.3	12.1	14.8	19.3	13.6	15.3	18.5	23.5
硅料供给（万吨）	13.4	13.9	14.3	15.5	16.7	18.6	19.9	23.3
供-需平衡（万吨）	3.1	1.8	-0.5	-3.8	3.1	3.3	1.4	-0.2

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，中信证券研究部预测

硅片新产能加速落地，带动硅料供需进一步趋紧。硅料价格波动不仅受行业实际供给与终端装机需求差额决定，还明显受其直接下游硅片环节新增产能投放进度与硅料产能增长进度差异影响。尤其在 2021Q2、Q4 单晶硅片产能投放节奏加快、硅片扩产节奏较硅料扩产节奏差额拉大的情况下，硅料价格往往进入急涨阶段。

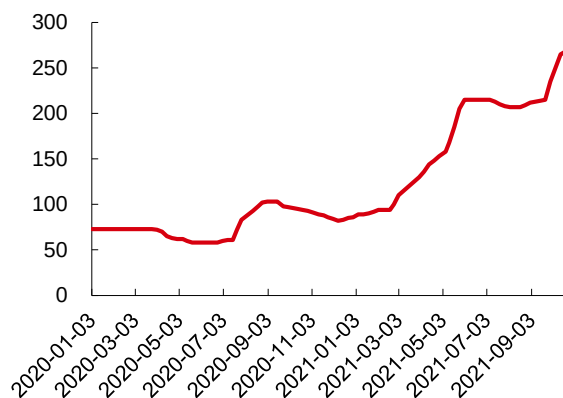
2022 年硅料供给或逐步边际宽松，但紧平衡格局下均价或仍将维持在 150 元/kg 以上。受硅料供不应求影响，2021 年硅料价格持续大幅上涨，单晶致密料价格由年初约 86 元/kg 目前已攀升至 268 元/kg，涨幅超 200%。考虑到硅料供给与终端需求预计仍将整体维持较为紧张状态，且下游单晶硅片新产能大幅释放将拉升对硅料集中采购规模，放大硅料供应短板，对硅料价格将形成较强支撑。总体来看，我们预计 2022 年硅料价格较 2021H2 的高位将稳步回落，但均价仍有望保持在 150 元/kg 以上。

图 11：硅料、单晶硅片年化产能及环比增速差异



资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，Solarzoom，中信证券研究部预测

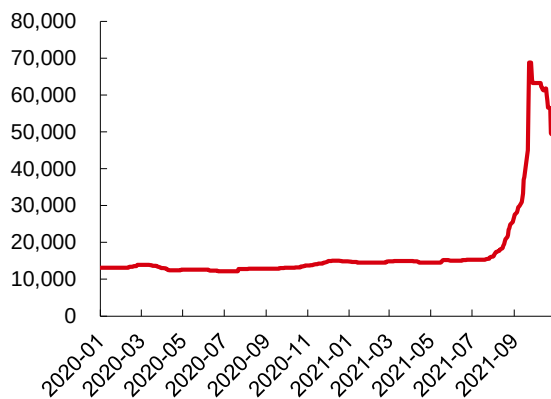
图 12：多晶硅致密料价格走势（元/kg）



资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，中信证券研究部

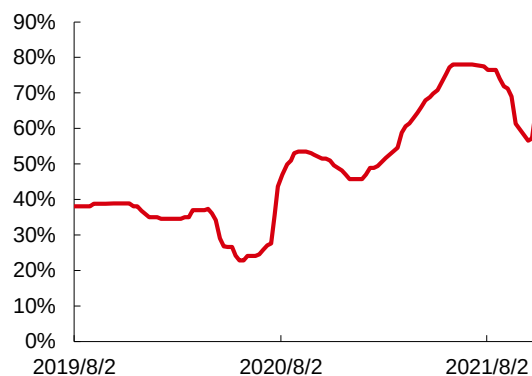
金属硅产能供应紧张，价格快速升至高位。金属硅作为多晶硅等产品的主要原材料，受近期新疆、云南、四川等主产区能耗“双控”措施的影响，开工率受明显限制，供给端出现阶段性收缩；而需求端随着有机硅、多晶硅终端用量的持续增长，以及新扩产能的集中释放，出现了明显的供需缺口。2021Q3 以来，金属硅价格盈利大幅上涨，从此前不足 1.5 万元/吨的均价快速攀升，9 月底一度达 7 万元/吨左右。尽管近期由于有机硅等下游新产能出现延后或现有产能检修的情况，造成金属硅短期价格回落，但长期看在能耗管控趋严、下游需求持续增长的情况下，预计金属硅价格仍将保持在相对高位。

图 13：金属硅价格走势（元/吨）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 14：典型硅料头部产能毛利率测算



资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，中信证券研究部测算

尽管金属硅涨价将侵蚀硅料部分利润，但硅料盈利仍将维持高位。硅料价格大涨显著抬升了厂商盈利能力，头部厂商毛利率一度从年初 45% 大幅提升至 Q3 高点的 75% 左右；但金属硅价格高企在一定程度上侵蚀了企业利润。我们测算目前硅料和金属硅价格下，头部企业毛利率或达 60% 左右，环比 Q3 高点有所下降，但仍处于高盈利水平，预计 2022 年硅料优质企业仍将保持高盈利状态。此外，随着部分头部厂商新产能释放，有望量价齐升延续业绩高增长。

表 10：硅料头部代表性企业毛利率与价格及金属硅成本的敏感性测算

硅料毛利率		金属硅价格（万元/吨）										
		2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
硅料价格 (元/kg)	150	62%	58%	54%	51%	47%	43%	40%	36%	32%	29%	25%
	160	64%	61%	57%	54%	50%	47%	44%	40%	37%	33%	30%
	170	66%	63%	60%	57%	53%	50%	47%	44%	40%	37%	34%
	180	68%	65%	62%	59%	56%	53%	50%	47%	44%	41%	38%
	190	70%	67%	64%	61%	58%	55%	52%	50%	47%	44%	41%
	200	71%	69%	66%	63%	60%	58%	55%	52%	49%	47%	44%
	210	73%	70%	67%	65%	62%	60%	57%	54%	52%	49%	47%
	220	74%	71%	69%	66%	64%	61%	59%	56%	54%	51%	49%
	230	75%	73%	70%	68%	66%	63%	61%	58%	56%	54%	51%
	240	76%	74%	72%	69%	67%	65%	62%	60%	58%	55%	53%
	250	77%	75%	73%	70%	68%	66%	64%	62%	59%	57%	55%

资料来源：中信证券研究部测算

胶膜：有效产能受制于树脂供应，需求回暖有利于成本传导和盈利修复

海外光伏级 EVA 树脂供应占全球约 70%，基本无新增产能。海外光伏级 EVA 树脂有效产能约 55 万吨，主要集中于韩华、杜邦、TPC、LG 化学等海外厂商。

国内少数企业具备光伏级 EVA 生产能力，新装置扩产周期长。目前实现光伏级 EVA 树脂规模化稳定出货的国内企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑，我们预计 2021 年有效产能约 25 万吨。2021 年国内主要 EVA 树脂新增产能来自延长中煤榆能化、扬子石化、中化泉州、中科炼化等厂商。但新装置投产后切换到光伏料往往需要较长的调制周期，且不能连续生产高 VA 含量的光伏料，生产一段时间后往往需切换生产低 VA 含量的树脂，因此预计新装置光伏级 EVA 树脂大规模量产出货时间将整体延后，且有效产能将大打折扣。

表 11：中国 EVA 树脂产能统计

企业	产能（万吨）	投产时间	工艺
2020 年底已有产能	东方石化	4 1995	釜式
	扬子-巴斯夫	20 2005	管式
	北京华美	6 2010	釜式
	燕山石化	20 2011	管式
	联泓新科	10 2015	釜式
	宁波台塑	7.2 2016	釜式
	斯尔邦	30 2017	10 万吨釜式，20 万吨管式
	小计	97.2	
2021 年新投产产能	延长中煤榆能化	30 2021Q2	管式
	扬子石化	10 2021Q3	管式
	中化泉州	10 2021Q3	釜式
	中科炼化	10 预计 2021 年底	管式
	小计	60	
2022 年新投产产能	浙石化	30 预计 2022 年初	釜式+管式
	古雷炼化	30 预计 2022 年	釜式
	小计	60	
合计	217.2		

资料来源：《国内外乙烯-醋酸乙烯共聚树脂的供需现状及发展前景分析》（崔小明），卓创资讯，中信证券研究部预测

2022 年光伏 EVA 树脂或将延续供需紧张格局。在新产能释放有限的情况下，预计 2021 年全球 EVA 光伏料总产能将保持 80 万吨左右，此外考虑约 20 万吨 POE 树脂，2021 年光伏胶膜树脂有效供应量或在 100 万吨左右；相较全年约 94 万吨的胶膜树脂需求，行业整体处于供需紧平衡状态，且随着光伏装机需求旺季来临，或出现阶段性供给缺口，推动下半年树脂价格攀升。我们预计 2022 年光伏胶膜树脂需求量将提升至 124 万吨左右，在光伏级 EVA 树脂产能规模化释放进度较慢，有效增量供给有限的情况下，预计胶膜树脂供需偏格局仍可能延续。

表 12：光伏胶膜及 EVA 树脂需求测算

	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
全球光伏装机（GW）	29.0	34.0	42.0	55.0	40.0	45.0	55.0	70.0
类容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
组件产量（GW）	34.8	40.8	50.4	66.0	48.0	54.0	66.0	84.0
单晶组件占比	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%
单晶组件需求（GW）	31.3	36.7	47.9	62.7	45.6	51.3	66.0	84.0
多晶组件需求（GW）	3.5	4.1	2.5	3.3	2.4	2.7	0.0	0.0
单晶组件平均功率（W）	365	365	365	365	375	375	375	375
多晶组件平均功率（W）	335	335	335	335	340	340	340	340
单组件胶膜用（平米）	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
胶膜季度需求（亿平米）	3.41	3.99	4.91	6.43	4.55	5.12	6.23	7.93
胶膜年度需求（亿平米）	18.7				23.8			
胶膜克重（kg/平米）	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52
胶膜树脂季度需求（万吨）	17.0	20.0	24.5	32.1	23.7	26.6	32.4	41.2
胶膜树脂年度需求（万吨）	93.9				124.0			

资料来源：CPIA，中信证券研究部预测

胶膜名义产能加快扩张，但受制于原材料短期供应瓶颈，实际有效生产能力受限。2020 年起光伏胶膜企业加快扩产步伐，预计主要新产能将于 2021H2 起陆续建成，名义产能有望于 2021/2022 年底分别增至 25/31 亿平米。但由于年内产能投放时点普遍靠后，尤其是受制于光伏级 EVA 树脂供应限制以及成本端压力，预计胶膜新产能释放节奏将受明显制约。

表 13：主要光伏胶膜厂商年末名义产能统计（亿平米）

厂商	2019	2020	2021E	2022E
福斯特	7.3	10.5	14.0	17.0
海优新材	1.4	2.2	4.0	6.0
斯威克	2.3	2.6	3.6	4.7
赛伍技术		1.0	3.5	3.5
合计	11.0	16.3	25.1	31.2

资料来源：各公司公告，中信证券研究部预测

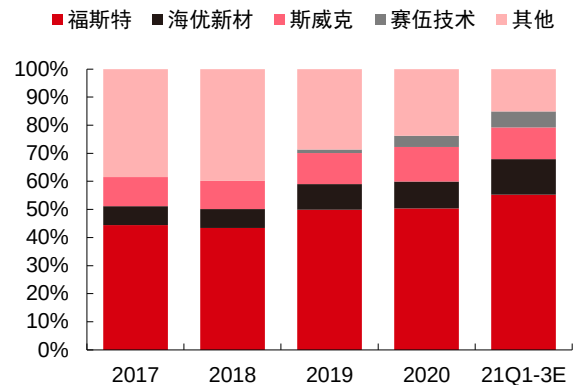
EVA 树脂供不应求或致胶膜厂商开工率和盈利分化，龙头企业优势巩固。EVA 胶膜成本结构中，EVA 树脂占比一般近 9 成。以福斯特为代表的胶膜头部企业在供应链端采取战略合作+市场化采购的方式，与国内外大型石化企业建立长期稳定的合作关系，具备更强的供应链安全保障能力，保障 1-2 个月安全库存；且凭借龙头地位和商务谈判优势，在原辅材料采购上往往能享有一定折扣，获得成本端相对优势。我们研判凭借供应链管控和采购成本优势，龙头厂商与二三线企业实际开工率或将持续分化，份额和盈利优势进一步巩固。

图 15: EVA 树脂市场价格及福斯特季度采购均价 (元/吨)



资料来源: 隆众化工, 福斯特公告, 中信证券研究部

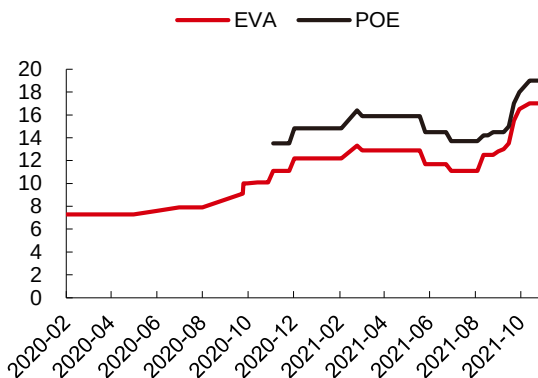
图 16: 光伏胶膜龙头厂商市占率有望稳步提升



资料来源: CPIA, 各公司公告, 中信证券研究部预测

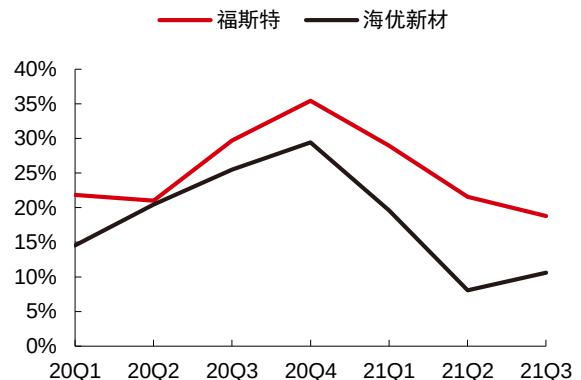
胶膜企业实现具备一定的价格传导能力, 但短期需求承压下, 盈利水平阶段性探底。胶膜行业格局持续优化, 且在组件环节成本占比相对较低, 下游客户对产品价格敏感度低于硅料和光伏玻璃等主辅材, 但胶膜质量与组件性能表现关系紧密, 因此胶膜龙头企业往往具备一定价格传导能力。受光伏级 EVA 树脂供给紧张影响, 2021Q3 以来 EVA 树脂价格再次大幅上涨近 50%。基于成本压力, 胶膜价格亦迎来明显调涨, 涨幅达 35%左右。但在短期终端需求承压的情况下, 预计仍难以对成本实现全部有效传导, 胶膜企业盈利能力处在阶段性底部。

图 17: 光伏胶膜价格走势 (元/平米)



资料来源: Solarzoom, 中信证券研究部

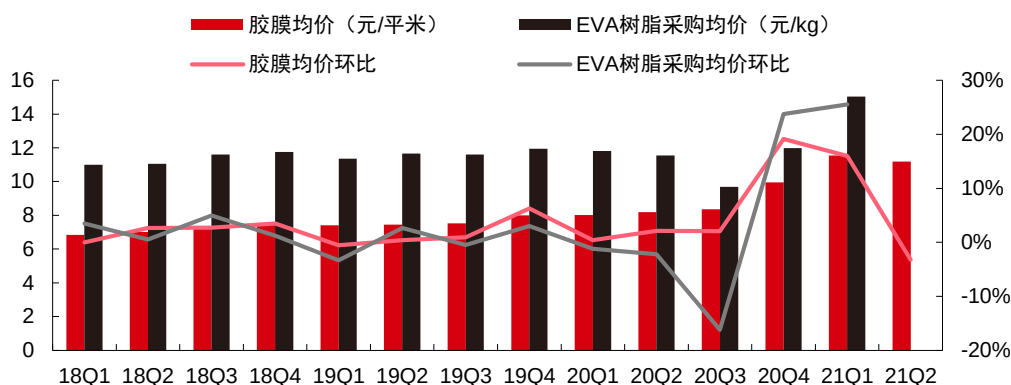
图 18: 胶膜企业毛利率变化



资料来源: 相关公司公告, 中信证券研究部

胶膜实际供需相对平衡, 受益需求回暖, 成本传导能力和盈利能力有望回升。近年来, 多数情况下龙头厂商通过胶膜提价, 可对树脂成本实现向下有效甚至超额传导 (结合原材料库存周期)。但 2021 年以来, EVA 树脂价格持续处于快涨期, 且终端需求受光伏产业链成本持续攀升而有所抑制, 下游接受度减弱, 成本传导通道受阻。我们研判, 2022 年 EVA 树脂价格总体将保持高位震荡或有所回落, 上涨压力相对减小, 且在下游需求持续复苏推动下, 胶膜龙头企业价格传导能力和盈利能力有望回升。

图 19：福斯特光伏胶膜季度均价及树脂采购价格变化

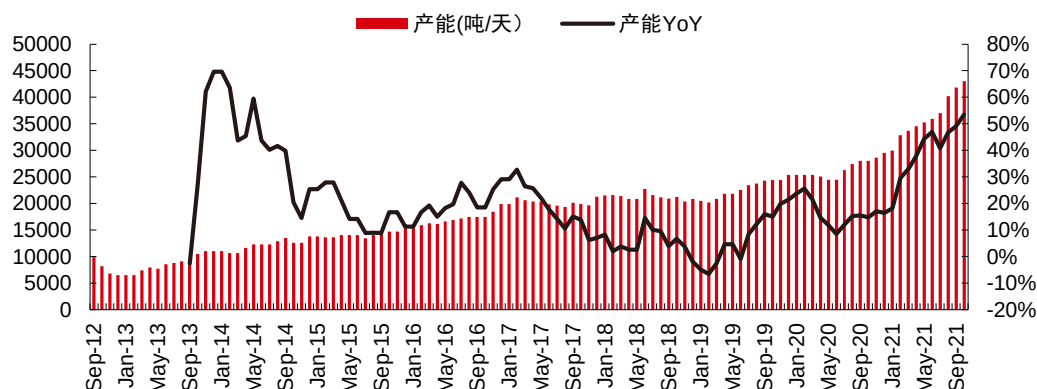


资料来源：福斯特公告，中信证券研究部

光伏玻璃：名义产能面临过剩风险，头部企业长期优势稳固

光伏玻璃产能迎来加速投放。由于光伏玻璃产能置换政策限制放宽，以及“双碳”目标下光伏行业长期增长潜力进一步增强，2021 年以来光伏玻璃行业进入产能加速投放阶段。截至 2021 年 10 月，国内光伏玻璃日熔化量约 4.31 万吨/天（+53.5% YoY）。

图 20：光伏玻璃产能统计



资料来源：卓创资讯，中信证券研究部

2021/2022 年光伏玻璃开启集中扩产潮，行业产能增量明显。根据主要光伏玻璃厂商建设规划，我们测算 2021/2022 年光伏玻璃行业新增日熔量或分别达 1.9 和 2.5 万吨/天，产能进入集中投放期。其中，2022 年除了信义光能和福莱特两家头部厂商有近 1.5 万吨/天新产能陆续投放外，还包括南玻、彩虹、淇滨等二线企业和新进入者大举扩产。考虑到新产线从点火到稳定出货一般需经历 3-4 个月爬坡期，尤其是新进入者爬坡期可能更长，实际产出增量将打折扣，预计 2021/22 年行业有效日熔量增量约为 1.4/ 2 万吨，整体增幅仍然较大。

表 14：2021-2022 年光伏玻璃厂商产能变动情况

时间	厂商	产线地址	产能变动 (t/d)	产线动态	产能名义净增量 (t/d)	
21Q1	信义光能	安徽芜湖 8 线	1000	1.28 点火投产	4750	
		安徽芜湖 9 线	1000	3.18 点火投产		
	福莱特	越南 2 线	1000	2.16 点火投产		
		安徽凤阳 4 线	1200	2.16 点火投产		
	海控三鑫	蚌埠	550	2.8 点火		
21Q2	福莱特	本部 2 线	-600	5.20 起冷修	1900	
		安徽凤阳 5 线	1200	可转债项目, 5.30 点火投产		
	凯盛/中建材	四川自贡	650	4.30 点火投产		
	亚玛顿	安徽凤阳 2 线	650	5.1 点火投产		
21Q3	信义光能	安徽芜湖 10 线	1000	7.30 点火投产	5520	18720
		安徽芜湖 11 线	1000	9.10 点火投产		
	福莱特	安徽凤阳 6 线	1200	8.18 点火投产		
	彩虹	安徽合肥	750	7.23 点火投产		
	金信光伏	河北唐山	320	8.10 点火投产		
	亚玛顿	安徽凤阳 3 线	650	8.16 点火投产		
	金晶科技	宁夏石嘴山	600	8.30 点火投产		
21Q4	福莱特	安徽凤阳 7 线	1200	10.13 点火投产	6550	
	新福兴	广西北海一期	1100	20 年 6 月开工, 计划 2021 年底投产		
	金晶科技	马来西亚	500	预计 Q4 点火		
	中建材/洛玻	安徽合肥	1000	预计 Q4 点火		
		安徽桐城	1000	预计 11 月点火		
	彩虹新能源	安徽合肥	750	预计 11 月点火		
	德力光能	安徽蚌埠 1 线	1000	预计 12 月点火		
2022	福莱特	本部光玻 2 线	-600	13Q2 月点火, 或于 2022 冷修	25200	25200
		安徽凤阳 8-12 线, 嘉福 4、5 线	7200	预计 2022 年陆续投产		
	信义光能	张家港 1-4 线	4000	预计大部分于 Q1-3 投产		
		安徽芜湖 12-15 线	4000			
		安徽芜湖 4、5 线	-1800	2 条 900t/d 产线于 14Q3、Q4 点火, 或于 22H1 冷修		
		安徽芜湖 4、5 线	-1800	2 条 900t/d 产线于 14Q3、Q4 点火, 或于 22H1 冷修		
	旗滨	湖南郴州	1200	预计 Q1 点火		
		福建漳州	1200	预计 Q4 点火		
	南玻	安徽凤阳 1-4 线	4800	预计 H1 陆续点火		
		陕西咸阳	1200	预计 Q3 点火		
	彩虹新能源	江西上饶 1-3 线	3000	预计年底点火		
	德力光能	安徽蚌埠 2 线	1000	预计 8 月点火		

资料来源：各公司公告，卓创资讯，中信证券研究部预测

光伏玻璃供需格局趋于宽松，2022 年名义产能或面临过剩压力。在经历 2020Q4 光伏玻璃“一平难求”的火爆行情后，由于产能加快扩张及下游需求增速放缓，2021 年光伏玻璃供需格局出现明显倒转，供给整体相对充裕，预计年底产能将增至 4.35 万吨/天(+52% YoY)，但 Q4 受需求旺季拉动供给或出现阶段性趋紧。而预计 2022 年行业产能仍持续较快扩张，至年底产能将达 6.9 万吨/天 (+59% YoY)。在 2022 年全球装机 210GW 左右的预期下，考虑双玻渗透率稳步提升，预计光伏玻璃熔化量需求约 1313 万吨，而行业有效产能或超 2000 万吨，光伏玻璃或将面临名义产能过剩压力。

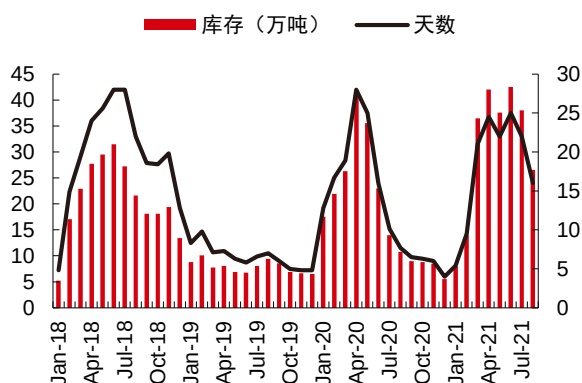
表 15: 光伏玻璃季度供需预测

	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
全球光伏装机 (GW)	53.0	29.0	34.0	42.0	55.0	40.0	45.0	55.0	70.0
类容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
组件产量 (GW)	63.6	34.8	40.8	50.4	66.0	48.0	54.0	66.0	84.0
单晶组件占比	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%
其中双面占比	30%	40%	40%	45%	45%	50%	50%	55%	55%
单晶组件需求 (GW)	54.1	31.3	36.7	47.9	62.7	45.6	51.3	66.0	84.0
其中双面需求 (GW)	16.2	12.5	14.7	21.5	28.2	22.8	25.7	36.3	46.2
多晶组件需求 (GW)	9.5	3.5	4.1	2.5	3.3	2.4	2.7	0.0	0.0
单晶组件平均功率 (W)	350	365	365	365	365	375	375	375	375
多晶组件平均功率 (W)	330	335	335	335	335	340	340	340	340
组件面积 (平方米)	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
光伏玻璃需求量 (亿平方米)	3.93	2.23	2.62	3.38	4.43	3.24	3.64	4.66	5.94
单玻厚度 (mm)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
双玻平均厚度 (mm)	2.20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
光伏玻璃密度 (t/立方米)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
折算需求重量 (万 t)	274.6	146.3	171.5	215.0	281.5	202.0	227.2	282.2	359.1
光伏玻璃日需求量 (万 t/d)	3.05	1.63	1.91	2.39	3.13	2.24	2.52	3.14	3.99
在产窑炉产能 (万 t/d)	2.86	3.29	3.53	3.72	4.35	5.00	5.63	6.26	6.90
有效利用率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
原片成品率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
深加工成品率	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
综合成品率	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
综合出品率	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
日有效供给 (万 t/d)	2.11	2.43	2.60	2.74	3.21	3.69	4.15	4.61	5.09
供-需平衡 (万 t/d)	-0.94	0.80	0.70	0.35	0.08	1.44	1.63	1.48	1.10

资料来源: 卓创资讯, 中信证券研究部预测

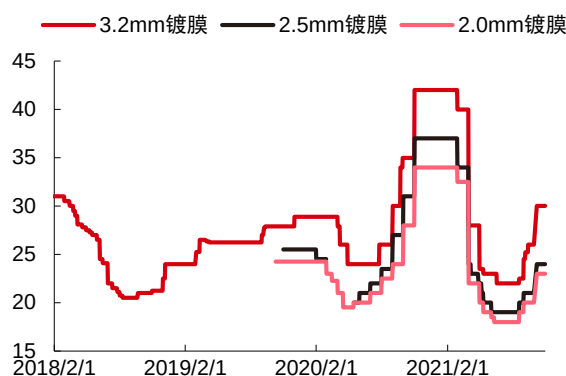
2021 年光伏玻璃价格大幅回落, 2022 年价格或将维持中低位波动。光伏玻璃供需格局的变化也反应在企业库存。据卓创资讯统计, 2021H1, 随着行业产能扩张以及需求延后, 光伏玻璃行业主流厂商库存天数由年初 10 天以内快速增至 40 天左右; 受此影响, 光伏玻璃价格也于 4 月从高点出现“腰斩式”下跌。随着 Q3 后库存逐步消化回落, 以及受纯碱价格大幅上涨推动, 光伏玻璃价格从底部开始有所回升, 目前 3.2mm 产品价格约 30 元/平米, 2.0mm 产品价格约 23 元/平米。展望 2022 年, 我们认为在原材料成本有望逐步回落, 且行业供需格局总体保持宽松的情况下, 光伏玻璃价格有望在中低水平整体保持稳定, 预计 3.2mm 和 2.0mm 玻璃价格或将在 25 元/平米和 20 元/平米的中枢附件波动。

图 21：光伏玻璃主流厂商库存情况



资料来源：卓创资讯，中信证券研究部

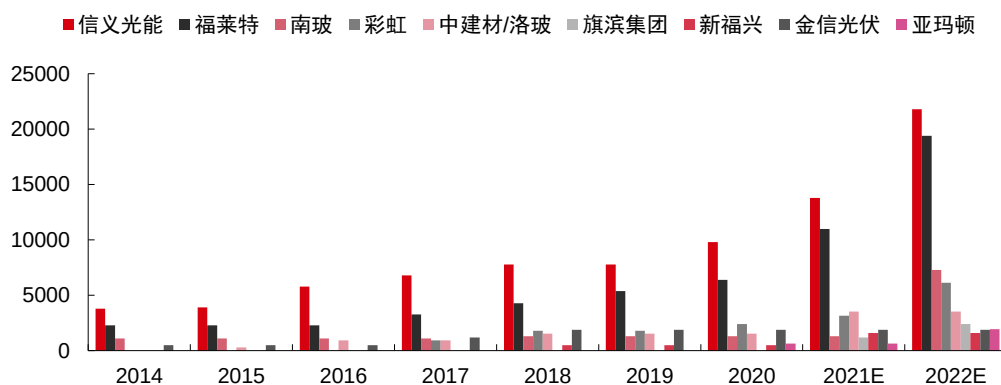
图 22：光伏玻璃价格走势（元/平米）



资料来源：卓创资讯，中信证券研究部

行业高超额收益或将被逐步抹除，头部厂商以量补价，长期龙头地位有望巩固。我们认为未来一两年由于竞争趋于激烈，光伏玻璃行业高超额利润或将被逐步抹除，头部厂商毛利率中枢或维持在 30% 左右的合理水平。光伏玻璃双寡头信义光能、福莱特持续引领行业产能扩张，具备较高产销规模增长弹性，预计市场份额有望分别保持在 40% 和 30% 左右，并凭借成本、资金、品质、产能和产品结构等多重优势，在市场化竞争中巩固长期龙头地位。

图 23：主要光伏玻璃企业产能统计（吨/天）

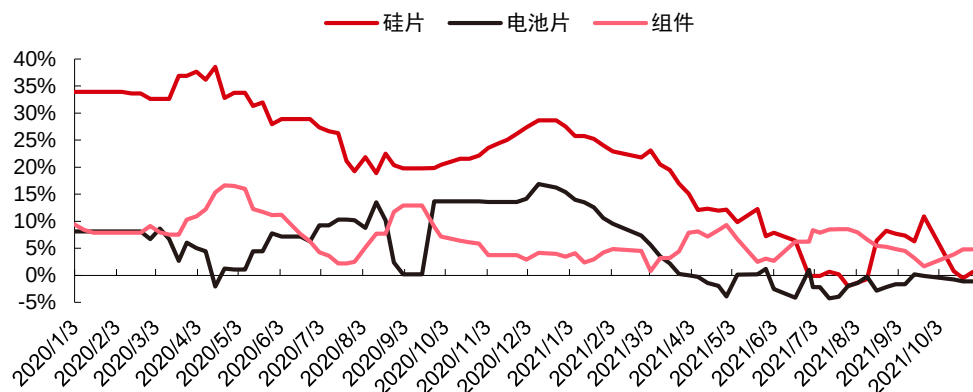


资料来源：各公司公告，中信证券研究部预测

■ 光伏中游：硅片或将告别超额利润，关注电池技术升级和组件盈利修复

受硅料及银浆、背板等辅耗材成本大幅上涨影响，硅片/电池片/组件等光伏中游制造环节盈利能力承压。我们根据产业链即时价格测算，理论上，若不考虑库存及交付周期影响，则 2021 年以来，硅片、电池片环节盈利明显回落，组件持续处于盈利低位，且 Q3 以来盈利压力或进一步增大。我们研判，在 2022 年终端需求有望回暖的背景下，随着主辅材价格或将震荡回落以及光伏中游竞争格局变化，硅片、组件等环节实际盈利能力将分化。

图 24：光伏中游硅片/电池片/组件环节时点毛利率测算



资料来源：Solarzoom，中信证券研究部测算 注：简化起见，忽略原材料库存及交付周期

硅片：产能加速扩产，竞争趋于激烈，超额利润逐步消除

单晶硅片行业产能进入快速扩张阶段。我们统计单晶硅片行业 Top15 企业 2021 年底总产能或将增至约 390GW，预计 2022 年底产能将进一步突破 600GW（+54% YoY），相较 2022 年全球约 210GW 装机（约 260GW 硅片）需求而言，名义产能将显著过剩。在新产能增量中，预计隆基、中环、晶科等传统龙头新扩产规模占比约 2/3，上机、高景、京运通等新兴硅片厂占比约 1/3，行业竞争将趋于激烈。

表 16：主要单晶硅片企业产能统计（MW）

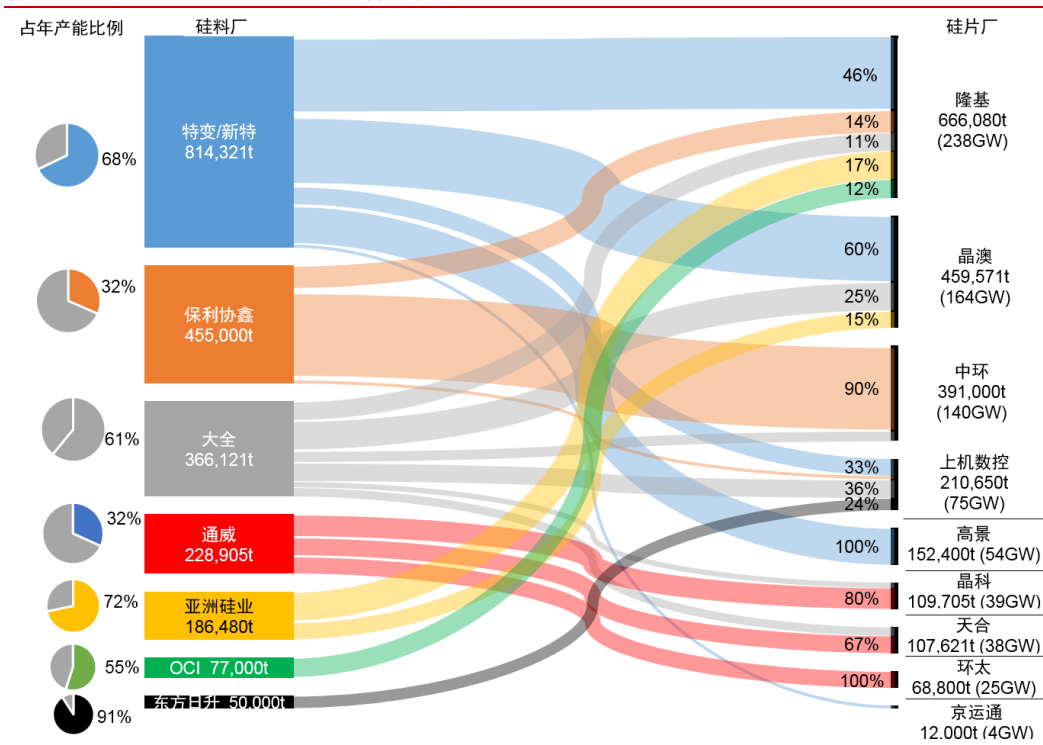
企业	2020	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021E	2022E
隆基	75,000	75,000	85,000	95,000	105,000	140,000
中环	55,000	55,000	63,000	73,000	85,000	130,000
上机	20,000	20,000	20,000	25,000	30,000	50,000
晶澳	18,000	18,000	18,000	18,000	30,000	45,000
晶科	20,000	20,000	25,000	25,000	32,500	40,000
京运通	8,000	8,000	20,000	20,000	20,000	32,000
环太	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	30,000
高景	-	-	15,000	15,000	30,000	30,000
锦州阳光	5,700	5,700	9,500	9,500	9,500	25,000

企业	2020	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021E	2022E
双良节能		-	-	-	7,000	25,000
通威		-	-	-	-	15,000
阿特斯	3,200	3,200	3,200	3,200	11,500	11,500
宇泽	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	10,000
华耀（亿晶）	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
协鑫	2,000	2,000	2,000	8,500	8,500	8,500
合计	217,900	217,900	281,700	310,700	390,000	601,000

资料来源：各公司公告，Solarzoom，中信证券研究部预测

硅片龙头纷纷签订硅料长单，以尽可能保障供应链安全和新产能开工率。在硅料供给紧张、硅片持续扩产的情况下，硅片头部企业基于供应链安全和保障开工率，纷纷与硅料企业积极签订长单，目前硅料厂年产能已有近 6 成被硅片企业通过长单优先锁定。尤其是头部硅片（或一体化）企业在采购谈判上具备一定优势，采购比例相对较高。

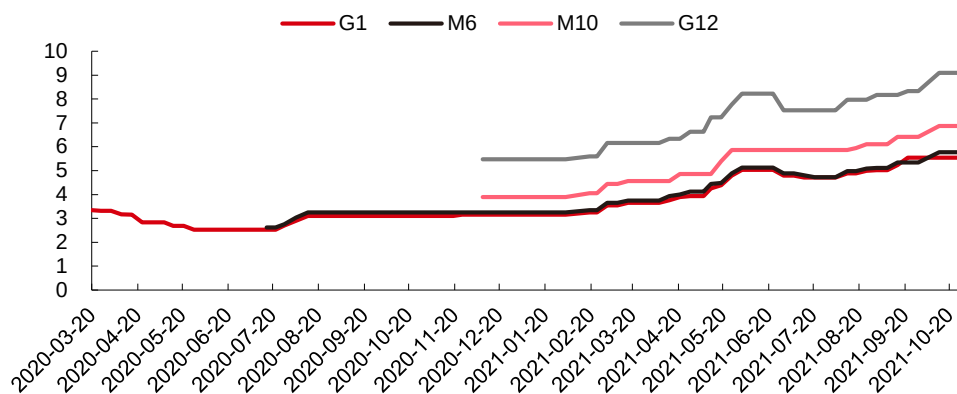
图 25：硅片企业签订 2021-2026 年硅料长单情况



资料来源：各公司公告，BNEF，中信证券研究部

单晶硅片实际产能短期受硅料供应瓶颈抑制，硅片价格跟随硅料上涨。尽管 2021 年来单晶硅片名义产能持续快速提升，但由于硅料供给瓶颈限制，预计行业平均产能利用率仅 6 成左右，具备供应链管控优势的头部企业开工率相对较高，行业实际有效单晶硅片产能相对有限，供需格局处于平衡甚至略显紧张状态。因此，随着硅料价格大幅攀升，单晶硅片价格亦持续上涨，目前 G1/M6/M10/G12 硅片价格较年初涨幅已分别达 76%/78%/76%/66%。

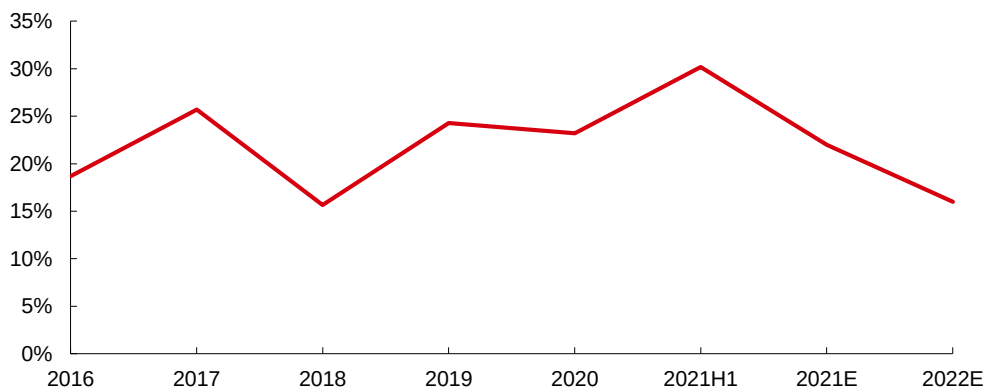
图 26：单晶硅片市场报价（元/片）



资料来源：Solarzoom，中信证券研究部

硅料供应能力提升或将释放硅片有效产能，硅片或面临竞争加剧和盈利回落压力。硅料价格上涨前期，单晶硅片企业得益于价格跟涨，以及低价库存红利，仍维持在相对丰厚毛利率。然而，随着低价库存逐步消耗，以及 2021Q3 中后期硅料价格进入急涨期，但硅片价格受下游需求萎靡影响成本传导通道逐步受阻，厂商毛利率迎来普遍回落。我们预计，2022H1 在硅料新增有效产能不多的情况下，硅片环节仍将面临实际产能受限的情况，硅片价格战短期内仍将受到抑制；但随着 2022H2 硅料供给压力稳步缓解，硅片产能加速放量的情况下，行业或将面临更加激烈的价格竞争，同时在硅料价格下行阶段叠加库存减值压力，硅片企业超额利润或将消除，盈利能力逐步触底，行业毛利率有可能落至 20% 以下。

图 27：主要单晶硅片厂商平均毛利率走势



资料来源：相关公司公告，中信证券研究部预测

M10/G12 大硅片渗透率持续提升，预计 2021/22/25 年大尺寸渗透率将达 50%/70%/90% 左右。大硅片有助于提升硅片产能、降低单位投资和能耗，摊薄非硅成本且提升组件功率，根据中环股份的测算，210 比 166 在电站建设环节节约 12% 的 BOS 成本。据 PVinfoLink 统计，2021H1 大尺寸的 M10、G12 产品提升至 30% 左右，预计全年有望进一步提升至约 50%；其中，M10 产品由于技术成熟度和良率控制等优势，成为多数组件企业起步导入大尺寸产品的优先选择，因此短期内 M10 渗透率提升快于 G12。我们预计 2022 年 M10/G12 大尺寸硅片渗透率有望进一步提升至 70% 左右。短期内大尺寸渗透率提升仍由 M10 尺寸

针对 PERC、TOPCon 和 HJT 这几种主流的技术路线，我们从效率、成本及工艺等多个角度对比：

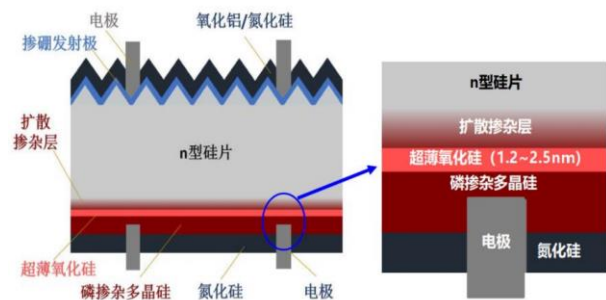
- 1) 从效率角度看：**TOPCon 电池的极限理论效率达到 28.7%，高于 HJT 的 27.5% 和 PERC 的 24.5%。而从目前量产效率看，PERC 已经达到 23% 附近，TOPCon 和 HJT 已经超过 24%，但距极限效率仍有一定差距，效率提升的空间更大；
- 2) 从工艺角度看：**PERC 目前最成熟，TOPCon 需要在 PERC 产线上增加扩散、刻蚀及沉积设备改造，成本增加幅度小；而 HJT 电池工艺最简单、步骤最少（核心工艺仅 4 步），但基本全部替换掉 PERC 产线，IBC 电池工艺最难最复杂，需要是用离子注入工艺提供生产技术门槛；
- 3) 从成本角度看：**PERC 产业化最快成本低，TOPCon 电池兼容性最高，可从 PERC/PERT 产线升级，IBC 次之，HJT 电池完全不兼容现有设备，需要新建产线，HJT 单 GW 投资较 PERC 高 2.5 亿元，较 TOPCon 高近 2 亿元，仍有下降空间。

表 17：不同类型电池技术和成本等重要参数对比

	PERC	N-TOPCon	HJT
效率			
衰减	首年 2.5%，以后 0.5%/年	首年 1.5%，以后 0.5%/年	零 PID，零 LID（光致增益）
双面率	>60%	>80%	>95%
良率	97%-98%	93%-95%	-
量产效率	22.5-23.5%	23.5-24%	> 24%
理论效率	24.5%以上	28.7%以上	钙钛矿叠层可达 27-29%
成本			
设备投资额	1.5 亿元/GW（国产）	2-2.5 亿元/GW（国产）	4 亿元/GW（国产）
产线兼容	目前成熟的产线	可对原 PERC 产线改造升级	不与 PERC 兼容
核心设备	ALD, PECVD, 激光	LPCVD, 硼扩散炉	PECVD, PVD/RPD
工艺			
工艺步骤	7	12	4
工艺路线	路线一致性强	有多重路线可选择	基本明确
产业化阶段	成熟	已开始量产	已开始量产
工艺难点	提升空间饱和	硼掺杂、多晶硅沉积	非晶硅钝化层
产业化现状	效率达到瓶颈	双面发电效率提升有限，降本难度大；可在 PERC 产线升级	双面提升效率值得期待，降本增效是主要任务
代表企业	通威股份、爱旭股份、隆基股份、晶科能源、晶澳科技	天合光能、中来股份、隆基股份、晶科能源	通威股份、晋能、钧石能源、爱康科技、华晟

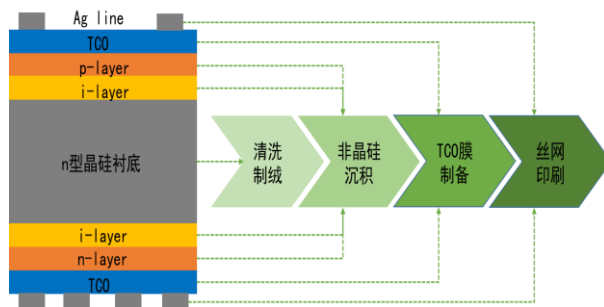
资料来源：PV InfoLink，各公司公告，中信证券研究部

图 31: TOPCon 电池结构示意图



资料来源：中科院宁波材料所

图 32: HJT 电池结构示意图



资料来源：TestPV

TOPCon：延长 PERC 产线生命周期，未来 2-3 年性价比首选。国内近两年来 PERC 新建产线预留 TOPCon 改造空间，目前扩产计划也纷纷转向 N 型技术产线建设。面对目前巨大的 PERC 电池产能，TOPCon 和 PERC 电池技术和产线设备兼容性较强，以 PERC 产线现有设备改造为主，主要新增设备在非晶硅沉积的 LPCVD/PECVD 设备以及镀膜设备环节。目前 PERC 电池产线单 GW 投资在 1.5-2.0 亿元，而仅需 6000-8000 万元即可改造升级为 TOPCon 产线。在面临大规模 PERC 产线设备资产折旧计提压力下，改造为 TOPCon 拉长设备使用周期，降低沉没风险，是未来 2-3 年极具性价比的路线。

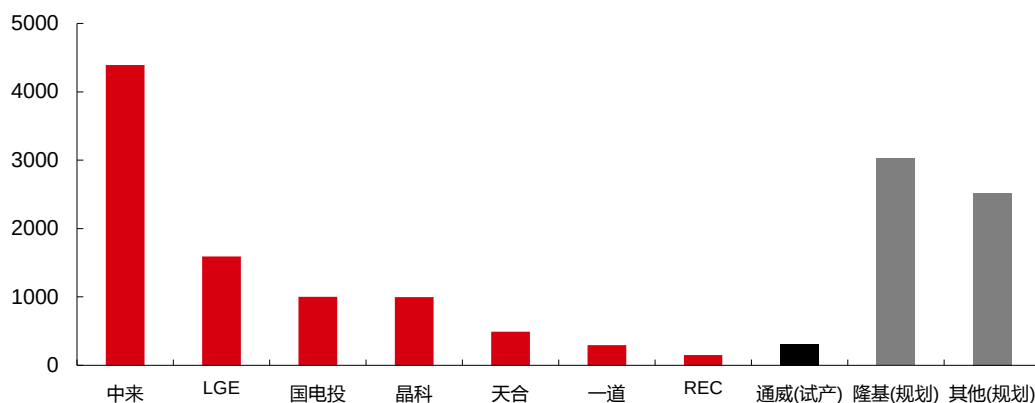
表 18: TOPCon 与 PERC 电池生产工艺及设备改造情况

主要步骤	PERC	TOPCon	设备升级	来源
清洗制绒	清洗制绒	制绒	硅片清洗机	现有设备
	扩磷	硼扩散	扩散炉	现有扩散炉改造
	刻蚀	刻蚀		
制结		隧穿氧化+非晶硅		
		磷扩	扩散炉	现有扩散炉改造
	氧化退火	退火		
		湿法刻蚀		
镀膜	减反射膜	钝化 Al ₂ O _x		
	背面钝化层	正面 SiN _x	PECVD（管式）	现有设备
	激光开槽	背面 SiN _x	PECVD/LPCVD	新购置
		背面 TCO 层	磁控溅射	新购置
印刷电极及分选	丝网印刷和烧结	丝网印刷和烧结	丝网烧结系统	现有丝印线改造
	光注入	光注入	IV 测试+分档设备	现有测试设备改造

资料来源：《晶体硅太阳能电池研究进展》（中国可再生能源学会光伏专业委员会），中信证券研究部

量产效率提升明显，产业化发展提速。TOPCon 作为高效晶硅电池发展方向之一，实验室屡次创下新高，产业化最高效率也突破 25%。从目前 TOPCon 量产情况看，平均量产效率主要在 24%左右，最高效率达到 24.5%-25%，包括隆基股份、通威股份中来股份等电池厂商，最新量产及规划产能超 15GW。我们预计到 2025 年 TOPCon 产能占比进一步提升至 20%。2019 年开始新扩建的 PERC 产线都有兼容 TOPCon 升级空间，随着 TOPCon 产业化加速，新增产能和存量设备更新打开市场空间，龙头设备厂商将明显受益。

图 33: TOPCon 电池产能及规划情况 (MW)



资料来源: 各公司公告, 全球光伏, 中信证券研究部

HJT: 国产化降本空间大, 有望成下一代主流技术。 1) 双面发电提升效率。HJT 双面对称结构, 发电量要超出单面电池 10%+, 目前双面率已经达到 95%, 相比其他工艺路线有明显的发电增益优势; 2) 光衰减低+温度系数低, 稳定性强。HJT 电池通过良好的镀膜工艺来降低界面复合改善 TCO 层及 Ag 接触性能。HJT 电池 10 年衰减小于 3%, 25 年仅下降 8%。且电池温度系数小, 能减少太阳光带来的热损失; 3) 工艺流程更加简化, 提效降本空间更大。相比 PERC 的 8 道和 TOPCon 的 10 道工艺, HJT 仅需 4 道工序即可完成, 在 <250°C 低温环境下制备, 相比于传统 P-N 结在 900°C 高温下制备, 有利于薄片化和降低热损伤来降低硅片成本, 从生产效率和产品良率上更有优势和提升空间。

图 34: HJT 电池工艺流程及相关设备

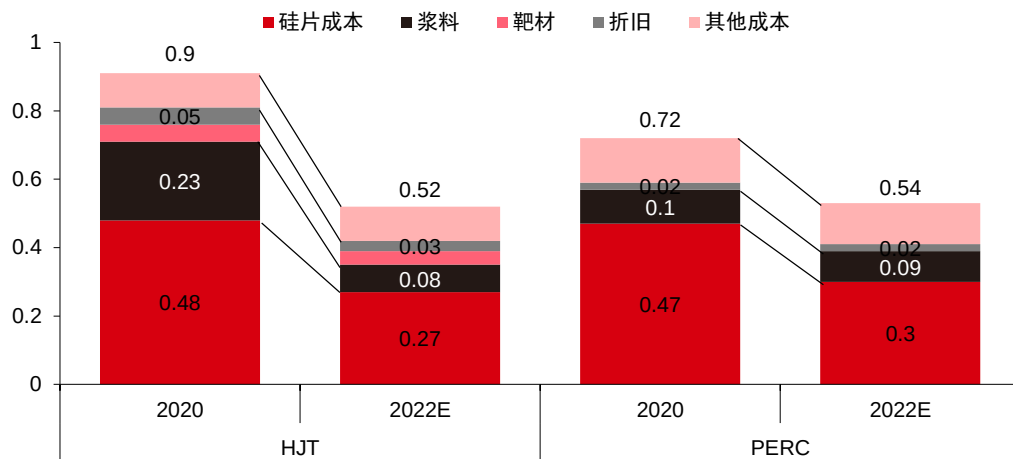


资料来源: Solarzoom, 中信证券研究部

据 Solarzoom 数据，目前 HJT 电池生产成本 0.9 元/W 以下，高于 PERC 的成本 0.7 元/W；预计 2022 年 HJT 电池的硅片成本和非硅成本较目前降低 40%+，相较于单晶 PERC 电池的性价比优势有望逐步显现。目前产业界主要从银浆、硅片及设备三方面着手：

- 1) **银浆成本：低温银浆国产化+银包铜技术+SMBB 技术，判断共同推动降本 60% 以上。**①国内低温银浆实现国产化突破，且银包铜技术已经从实验室开始向量产线转换，银浆耗量和价格将明显下降；②低温工艺能降低栅线宽度至 15μm 以内，多主栅技术导致银浆用量下降 35%；③通过高精度无接触新型印刷技术降低银浆耗量，帝尔激光、迈为股份等均在研发。我们判断，通过“银浆国产化+银包铜技术+SMBB”组合，银浆耗量可降至 10mg/W，降本幅度超 60%；
- 2) **硅片成本：HJT 硅片减薄降本提效，预计成本下降幅度超 40%。**薄片化有利于降低硅片成本，HJT 电池是对称结构，易于薄片化且不影响效率，目前 PERC 厚度为 170μm，我们预计到 2022 年可降至 130μm 以下，使得 Voc 上升，进一步提效降本。我们预计硅片成本将从 2020 年 0.48 元/W 下降至 2022 年 0.27 元/W，降本超 40%；
- 3) **设备方面降本：目前单 GW 成本低于 4 亿元，未来仍有 40%降本空间。**HJT 制作工艺流程大幅简化，制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO 薄膜沉积、电极金属化四个步骤，分别对应制绒清洗、PECVD、PVD/RPD、丝印/电镀四道工艺设备。随着迈为、捷佳及钧石等国内设备厂商积极推进 HJT 整线设备产业化，带动核心设备价格持续下降，Solarzoom 预计 2022 年设备成本有望降至 3 亿元/GW 以内，折旧成本下降至 0.03 元/W，降本空间高达 40%。

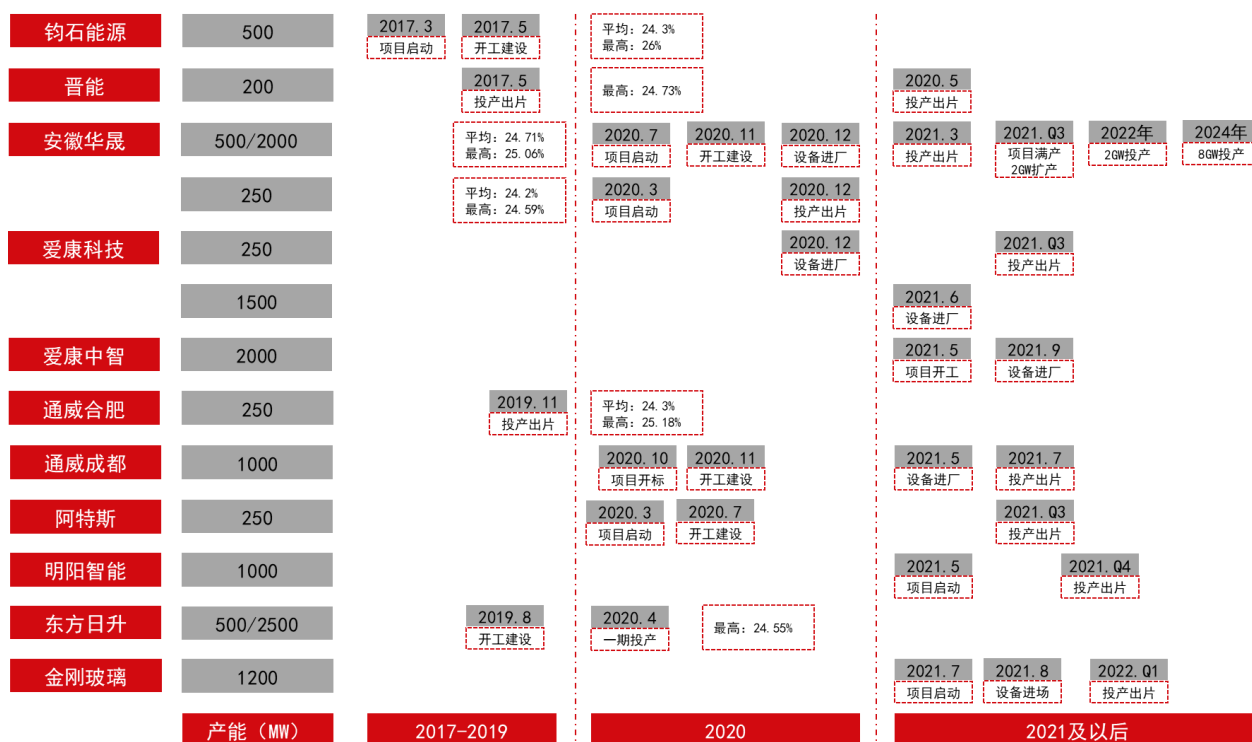
图 35：HJT 及 PERC 电池片成本对比（元/W）



资料来源：Solarzoom（含预测），中信证券研究部

新老玩家纷纷入局，HJT 扩产节奏加快。钧石、通威等厂商早在 2019 年之前就已开始规划 HJT 产能。随着 HJT 产线成本不断下降，越来越多的新玩家入局，安徽华晟一期项目进展顺利，Q3 进行二期 2GW 项目招标。2021 年 5 月，明阳智能发布公告称将投资建设年产 5GW 光伏高效电池和 5GW 光伏高效组件项目。2021 年 5 月开始，爱康集团相关的 HJT 产线陆续进入建设期，预计下半年设备将逐步入场并投产出片。2021 年 6 月金刚玻璃发布公告，决定投资建设 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，目前相关设备已经进场。截止目前，已经有超 10GW 在建或招标，我们预计到明年上半年，异质结量产线投产进度将加速。

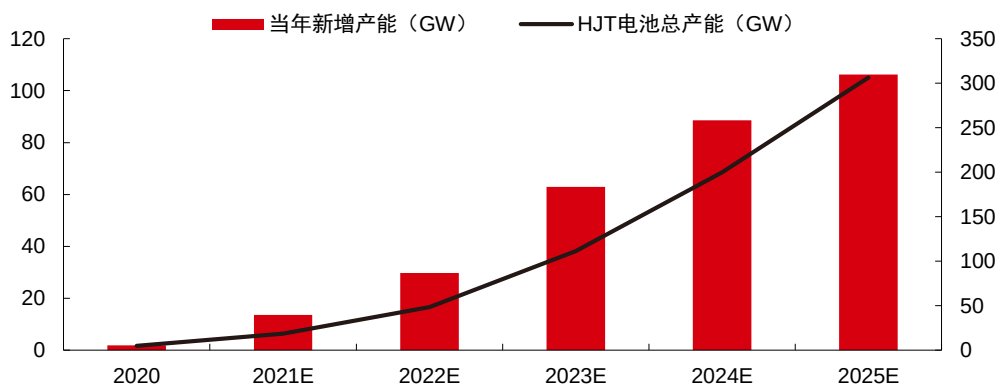
图 36: HJT 产能规划情况



资料来源: 各公司公告, 中信证券研究部

效率提升+设备降本空间大, HJT 电池产能规划超 120GW。随着设备加速国产化和工艺逐步提升, 国内华晟、金刚玻璃及明阳智能等新进入厂商纷纷入局异质结 GW 级别量产线。对 PERC 龙头电池厂商而言, 通威股份、隆基股份等开始 GW 级别异质结电池产线。海外方面, 梅耶博格、REC 等海外电池厂商也加速布局 HJT 电池量产线, 仅 2021H1 就宣布了超 8GW 的新建项目计划。截至目前, 全球 HJT 规划产能已经超过 120GW, 随着设备、关键材料的进一步降本和工艺提升, 预计 HJT 量产节奏将进一步加快。我们预计, 2025 年 HJT 电池新增/合计产能分别为 106/306GW, 新增产能五年 CAGR 为 123.5%。

图 37: 全球 HJT 电池产能预测

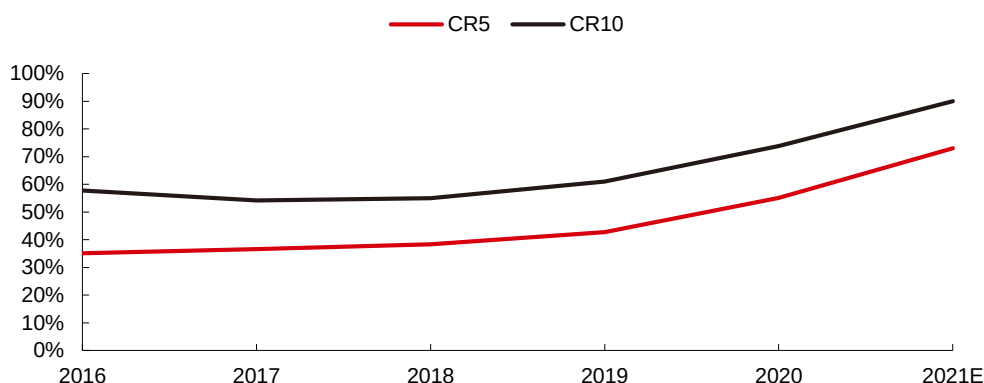


资料来源: Solarzoom, 各公司公告, 中信证券研究部预测

组件：竞争格局及销售结构持续优化，盈利有望随成本回落而显著修复

全球竞争壁垒提升，组件厂商份额加速集中。近年来全球光伏市场日趋多元化，对组件厂商销售网络搭建和全球营运能力提出更高要求。国内龙头组件厂凭借销售渠道和客户资源积累，以及产品优势和品牌影响力提升，竞争力进一步增强。同时，头部企业通过一体化（或准一体化）产能扩张，进一步提升盈利能力和抗风险能力，推动组件环节竞争格局加速优化。2020 年，全球组件 CR5 和 CR10 分别达 55%和 74%左右，我们预计 2021 年有望进一步提升至 70%和 90%以上。

图 38：光伏组件行业集中度有望加快提升



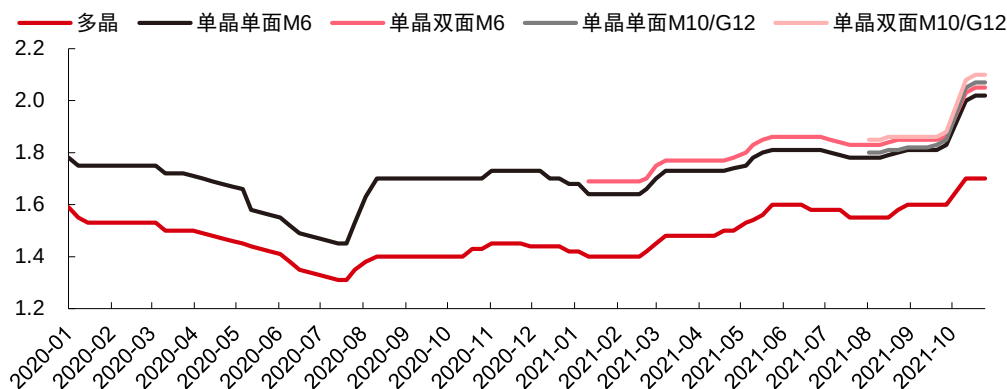
资料来源：CPIA，中信证券研究部预测

组件分销占比有望提升，龙头厂商或享产品溢价。光伏终端市场中屋顶分布式比例逐步提升，组件厂商针对其所对应的小 B 和 C 端客户拥有相对较强的议价能力。以龙头组件厂商天合光能等为例，凭借更强的专业性和品牌影响力，其在面向小 B 和 C 端客户的市场相较集中式直销市场，往往享有近 0.1 元/W 的产品溢价。因此，顺应市场结构趋势，龙头组件企业纷纷加大分销市场投入，整体议价能力有所提升。

组件价格传导能力相对较弱，成本上涨压缩厂商盈利。由于 1) 光伏主辅材成本上涨推动，2) 组件环节格局和客户结构改善，3) 终端开发商逐步被动降低投资收益率预期，2021 年以来组件价格呈现罕见的持续上涨，成为产业链成本压力传导和终端需求博弈的核心环节。目前组件现货价格基本达到 2 元/W 以上，较年初水平涨幅超 20%，但仍难以抵消成本上涨压力。

大尺寸、双面组件产品享受 3-5 分/W 小幅溢价。组件产品亦延续差异化定价，其中大尺寸的 M10/G12 组件相较于 M6 组件享有 3-5 分/W 的产品溢价，双面较单面组件亦基本维持 3-5 分/W 的价差，本质上反映了更具降本增效能力的产品在终端获得更高的接受度。

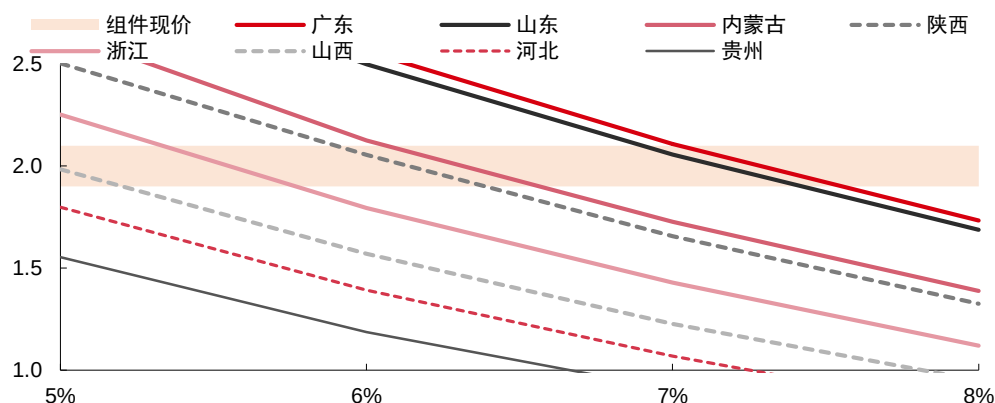
图 39：光伏组件现货价格走势（元/W）



资料来源：Solarzoom，中信证券研究部

面对供应链成本上涨压力，央企电站投资商被动降低项目收益率预期。2021 年平价上网以来，受制于组件等供应链成本上涨和完成既定投资计划的双重压力，主流的央企电站投资商下调了光伏项目投资回报率门槛，项目 IRR 要求从此前约 8%调整到了约 6.5%甚至是 6%。我们预计中短期内主要投资商的项目 IRR 预期仍将维持在此区间，大幅提升收益率预期的诉求和可行性相对较弱。参考不同省份光伏项目 IRR 曲线与组件价格变动关系，在目前市场价格情况下，广东等具备电价优势或内蒙古等具备资源条件优势省份，仍具备满足投资收益率基准的项目建设可行性。

图 40：不同省份光伏平价项目 IRR 对组件价格（元/W）变动情况



资料来源：BNEF，中信证券研究部

随着主辅材成本有望逐步下降，组件企业具备高盈利修复弹性。在目前硅料价格已达 260 元/kg，组件价格约 2 元/W 的情况下，光伏组件企业盈利压力较大，硅片-电池-组件一体化厂商尚且处于盈亏线附近，而非一体化厂商或基本面临持续亏损。但随着硅料等主辅材环节价格有望企稳且逐步回落，且组件环节格局持续优化，预计厂商具备较大盈利修复弹性。若仅主要考虑硅料成本这一波动因素，假设硅料价格区间有望回落至 150-200 元/kg，且组件价格得以保持在 1.85 元/W 左右的中枢水平（预计对应大部分平价项目 IRR 可达 6.5%），则一体化组件企业单位盈利有望回升至 0.1 元/W 左右；同时，随着其他辅耗材环节成本有望整体回落，预计头部厂商盈利能力有望进一步回升至 0.1 元/W 以上。

表 19：硅片-电池-组件一体化代表性企业组件单瓦利润对硅料和组件价格的敏感性测算

单位净利润（元/W）		组件价格（元/W）										
		1.6	1.65	1.7	1.75	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
硅料价格 （元/kg）	150	(0.06)	(0.02)	0.03	0.07	0.11	0.16	0.20	0.25	0.29	0.34	0.38
	160	(0.09)	(0.05)	(0.00)	0.04	0.09	0.13	0.18	0.22	0.26	0.31	0.35
	170	(0.12)	(0.07)	(0.03)	0.02	0.06	0.11	0.15	0.19	0.24	0.28	0.33
	180	(0.14)	(0.10)	(0.05)	(0.01)	0.03	0.08	0.12	0.17	0.21	0.26	0.30
	190	(0.17)	(0.13)	(0.08)	(0.04)	0.01	0.05	0.10	0.14	0.18	0.23	0.27
	200	(0.20)	(0.15)	(0.11)	(0.06)	(0.02)	0.03	0.07	0.11	0.16	0.20	0.25
	210	(0.22)	(0.18)	(0.13)	(0.09)	(0.05)	(0.00)	0.04	0.09	0.13	0.18	0.22
	220	(0.25)	(0.21)	(0.16)	(0.12)	(0.07)	(0.03)	0.02	0.06	0.10	0.15	0.19
	230	(0.28)	(0.23)	(0.19)	(0.14)	(0.10)	(0.05)	(0.01)	0.03	0.08	0.12	0.17
	240	(0.30)	(0.26)	(0.21)	(0.17)	(0.13)	(0.08)	(0.04)	0.01	0.05	0.10	0.14
	250	(0.33)	(0.29)	(0.24)	(0.20)	(0.15)	(0.11)	(0.06)	(0.02)	0.02	0.07	0.11
	260	(0.36)	(0.31)	(0.27)	(0.22)	(0.18)	(0.13)	(0.09)	(0.05)	(0.00)	0.04	0.09
	270	(0.38)	(0.34)	(0.29)	(0.25)	(0.21)	(0.16)	(0.12)	(0.07)	(0.03)	0.02	0.06

资料来源：Solarzoom，中信证券研究部测算 注：假设除硅料外其他辅材成本维持稳定，且组件业务期间税费平均按 0.1 元/W 测算

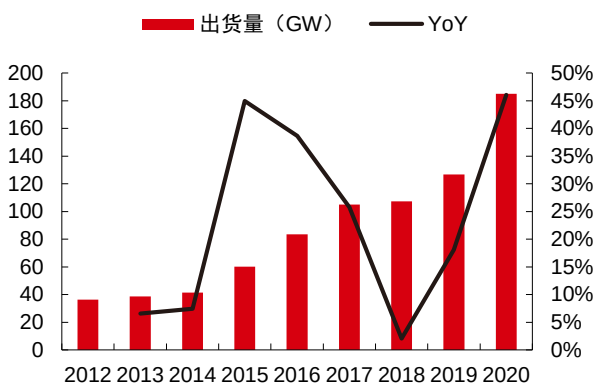
■ 逆变器：持续全球替代，关注微逆增长及供应链改善

中国厂商竞争优势显著，持续推进全球替代

逆变器：发电系统核心交互节点，不止于逆变，功能拓展支持电力系统高质量运行。 逆变器的基础功能是将光伏组件所产生的直流电转变为交流电用于家用电器或并网发电，保证发电系统获得最大输出功率；未来亦有望作为电网交互节点对电力系统和数据进行监测调控，提高电能质量，并提供电池储能、能源管理等扩展接口，满足终端用户对数据采集、信息传递及人工交互等智能化应用需求，是发电系统中的核心智能设备。

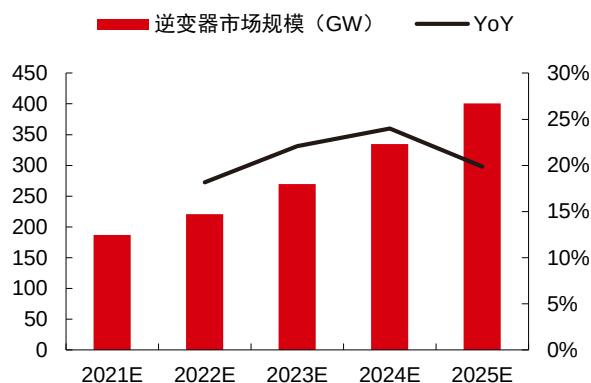
逆变器市场持续高速增长，2025 年市场规模或达 400GW。 据 Wood Mackenzie 统计，2020 年全球逆变器出货规模保持高增长趋势，合计出货量超 180GW，同比增长超 40%；据 IHS Markit 预测，未来全球逆变器市场将保持 20% 以上的年增长速度，考虑“新增+替代”需求，至 2025 年市场规模将达 400GW 左右。

图 41：全球逆变器出货规模持续增长



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部

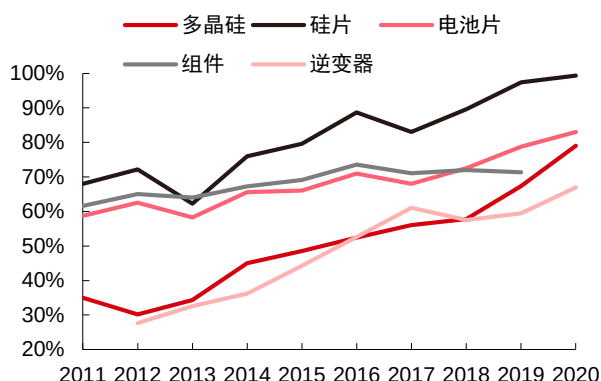
图 42：全球光伏逆变器市场规模预测



资料来源：IHS Markit 预测，中信证券研究部

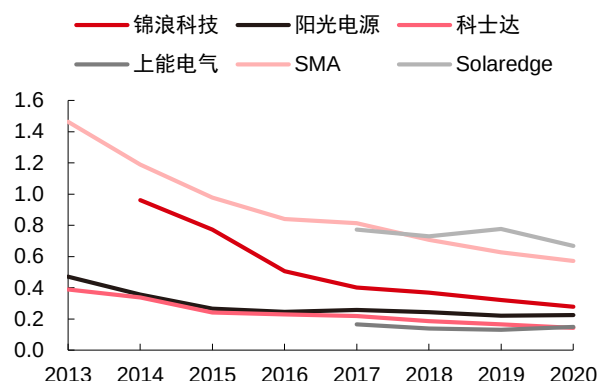
中国厂商优势明显，全球替代加速。 中国逆变器龙头厂商持续降本增效，产品性价比优势凸显并赶超海外企业，而海外 Schneider、ABB 等厂商则逐步退出市场，市场竞争格局改善。据海关总署统计，2021Q1-3 中国逆变器出口金额达 34.6 亿美元（+53% YoY），明显高于海外光伏装机增速，中国厂商持续推进逆变器全球替代。随着国内企业加快海外客户拓展与渠道布局，凭借更快的研发迭代和技术升级优势，预计国产逆变器全球份额有望加速向光伏中游环节 80%+ 的市占率看齐，优质企业仍具备较大提升空间。

图 43：光伏各环节中国厂商全球市场份额



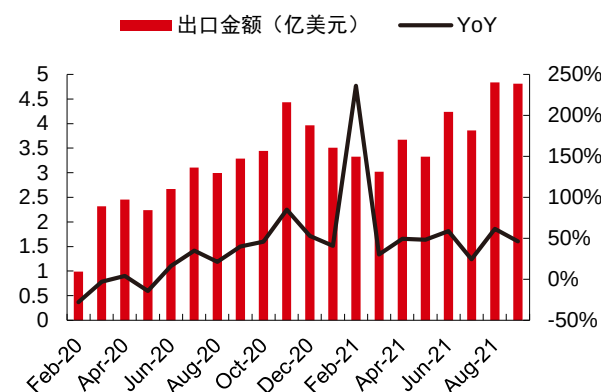
资料来源：CPIA, IEA Annual Report, Wood Mackenzie, 中信证券研究部

图 44：国内外逆变器厂商价格对比（元/W）



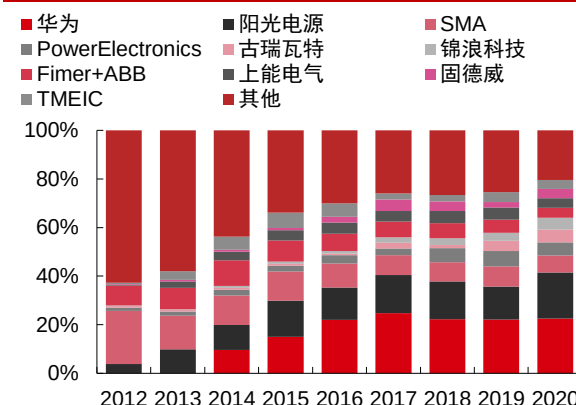
资料来源：各公司公告, Wood Mackenzie, 中信证券研究部

图 45：中国逆变器厂商出口金额保持较高增长



资料来源：海关总署, 中信证券研究部

图 46：光伏逆变器厂商全球市场份额变化

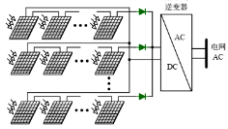
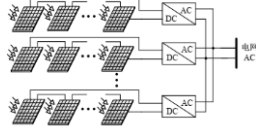
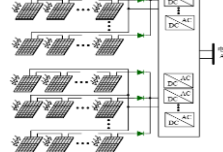
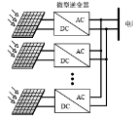


资料来源：Wood Mackenzie, 中信证券研究部

微型逆变器契合屋顶分布式需求方向，长期推广空间巨大

高效率+高安全性+高可靠性，奠定微型逆变器差异化竞争优势。光伏逆变器一般可分为集中式逆变器、组串式逆变器、模块化逆变器和微型逆变器四种。其中，微型逆变器一般每个只对应少数光伏组件，单体容量一般在 5kW 以下，可对每块光伏组件的输出功率进行精细化调节及监控，并能实现每块光伏组件单独的最大功率点跟踪，再经过逆变转换以后并入交流电网。微型逆变器可以对每块组件进行独立的最大功率跟踪控制，无木桶短板效应，系统发电效率总体高于集中式、组串式逆变器平均效率；且直流侧电压仅 40V 左右，内部有隔离变压器，最大程度降低安全隐患；同时，每个微型逆变器独立运行，不形成系统的单点故障，设计寿命 20-30 年，具备高可靠性。但较集中式和组串式逆变器，微型逆变器成本相对较高。

表 20：不同类型逆变器主要特点对比

	集中式逆变器	组串式逆变器	模块化逆变器	微型逆变器
原理图				
功率等级	>500kW	3-220kW	50-1000kW	0.25-2kW
最大输入电压	1000V	600V-1000V	600V-1000V	60V
组件级关断	不具备	不具备	不具备	具备
组件级数据采集能力	不具备	不具备	不具备	具备
最大功率对应组件量	约 3000 组件	10-1000 个组件	150-3000 个组件	单个组件
最大功率点跟踪数/系统效率	3000 组件/个，系统效率一般	10-20 组件/个，系统效率较高	10-3000 组件/个，系统效率较高	1-2 组件/个，系统效率最高
带故障运行	不可	不可	可	不可
分布式中小型工商业屋顶电站	不适用	适用	适用	适用
分布式户用屋顶电站	不适用	适用	适用	适用
直流电压等级	1000V 高压	1000V 高压	1000V 高压	60V 低压
单瓦价格	较低	中等	中等	较高
更换耗时	1 天到数天	数小时到 1 天	5 分钟	十分钟到数小时
国内代表性厂商	阳光电源、上能电气	华为、阳光电源、上能电气、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威	禾迈股份、阳光电源	禾迈股份、昱能科技
国际主要厂商	SMA、Power Electronics、Fimer+ABB	Fimer+ABB	Emerson	Enphase、SolarEdge
主要应用场景	集中式发电场景	集中式发电场景、分布式发电场景（工商业、户用）	集中式发电场景、分布式发电场景（大型工商业为主）	分布式发电场景（户用为主）

资料来源：禾迈股份招股说明书，中信证券研究部

受益于光伏建筑市场扩大+安全高效要求提升，组件级控制有望成为下一代逆变器主流方向。受户用等屋顶分布式装机占比提升驱动，以微型逆变器为代表的组件级电力电子变换产品接受度不断提高，且相关强制措施有望进一步推进微型逆变器市场增长。美国国家防火协会 2017 年在 NEC 规范中强制性要求光伏建筑发电系统达到组件级关断的要求，推动美国分布式市场 MLPE 产品渗透率达 70%以上，另有德国、澳大利亚等多个国家逐步立法推进光伏建筑的组件级关断要求，而国内“整县推进”、BIPV 等光伏项目快速落地也提高了光伏系统的安全要求的必要性，相关安全标准呼之欲出。随着政府、行业组织及户主对安全性重视程度加深，行业正在由组串式逆变器向组件级别控制的逆变器转变，组件级控制有望成为下一代逆变器的主流方向之一。

微型逆变器是小型、组件级分布式发电系统电能转换的最佳方案。“组件级电力电子”解决方案除了包括微型逆变器，还有“组串式逆变器+优化器/关断器”的方案。优化器或关断器可为光伏系统提供组件级的关断能力，在特定场景下保证光伏系统直流电压不超过 80V，且优化器亦可实现组件级的最大功率点跟踪控制；但在运行过程中系统仍存在直流高压，有一定的安全隐患。组串式逆变器+优化器/关断器在较大功率的应用场景中有一定的成本优势，但微型逆变器在中小功率等级的应用场景中更优。

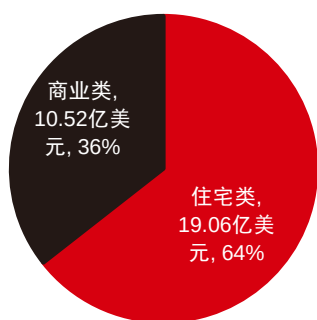
表 21：微型逆变器与组串式逆变器+优化器/关断器产品适用范围比较

	微型逆变器	组串式+关断器	组串式+优化器
解决火灾隐患	√	×	×
解决施救风险	√	√	√
最大功率点跟踪控制	√	×	√
经济性功率范围	3-20kW	≥5kW	≥20kW

资料来源：中信证券研究部整理

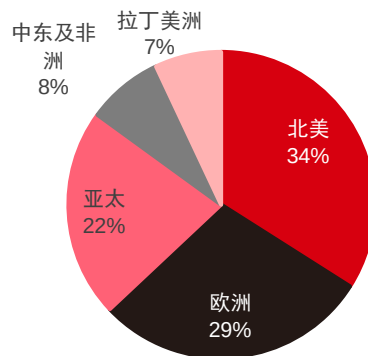
目前微逆市场以欧美户用领域为主，市场有望加速推广。应用场景方面，微型逆变器既可以应用于住宅用户场景，亦可应用于小型工商业场景，但由于微型逆变器成本偏高而在用户体验上面具有优势，因而在住宅用户市场中更具优势。销售区域方面，北美、欧洲是当前微型逆变器的前两大市场，该两大市场政策成熟、用户付费能力强，当前已经形成了具有梯队的竞争格局，微型逆变器领域的主要厂商 Enphase 等公司在市场中占有较大市场份额，而亚洲、中东、拉丁美洲作为微型逆变器市场中的重要增长力量，由于政策成熟度相对较低，用户付费能力较弱，因而成本上具有较明显优势的国内厂商在该等市场中占有一定优势。

图 47：2019 年全球微逆市场应用场景分布



资料来源：Maximize Market Research，中信证券研究部

图 48：2019 年全球微逆市场区域分布



资料来源：Maximize Market Research，中信证券研究部

微逆市场有望迎来高增长，未来 5 年市场空间 CAGR 或超 25%，优质厂商有望持续高成长。在全球屋顶分布式光伏市场装机占比提升，以及安全性要求持续提升的推动下，随着微型逆变器产品性价比持续优化，渗透率有望迎来快速提升。考虑到微逆价格和成本有望持续下降，我们预计 2025 年微型逆变器市场空间或达 290 亿元，对应 CAGR 超 25%，具备产品性能和成本优势的国内逆变器龙头企业具备强劲的市场竞争能力和巨大的全球替代空间。

表 22：微型逆变器年新增市场需求测算

测算假设	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏装机（GW）	134	160	210	250	295	350
分布式占比	38%	41%	44%	46%	48%	50%
分布式装机（GW）	51	66	92	115	142	175
微逆在分布式渗透率	12%	14%	16%	18%	20%	22%
微逆装机需求（GW）	6	9	15	21	28	39
微逆单价（元/W）	1.5	1.3	1.1	0.95	0.85	0.75
微逆市场空间（亿元）	92	119	163	197	241	289
市场空间 YoY		33%	36%	21%	22%	20%

资料来源：IHS Markit，中信证券研究部预测

半导体元器件供应有望于 2022H2 改善，逆变器盈利及增长潜能有望释放

IGBT、IC 等半导体器件是光伏逆变器的重要零部件，目前仍主要依赖进口。IGBT 元器件主要供应商包括安森半导体、英飞凌、美高森美等，IC 半导体主要供应商包括恩智浦、意法半导体、德州仪器等。目前国内生产商较少，且与进口部件相比，国产 IGBT 元器件、IC 半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足逆变器厂商技术要求，因此逆变器厂商 IGBT 元器件、IC 半导体采购一定程度上依赖进口。

疫情等多重因素叠加致半导体元器件供应紧张，供应链交期大幅延长。2020 年来，半导体元器件供需格局持续趋紧，目前 IGBT 交期由正常的 20 周左右延长至 40-50 周，而 MCU 产品交期也由正常的 8-10 周大幅延至 40 周以上，且伴随着价格大幅上涨，造成新能源汽车、逆变器等成长性下游元器件供应短缺情况。半导体元器件紧张的主要原因包括：1）疫情后全球光伏装机和汽车效率增长超预期，企业加单滞后造成供应商订单积压；2）同期消费电子需求旺盛，相关厂商亦大幅囤货，抢占部分晶圆及代工产能；3）在疫情打乱半导体厂商供应节奏的情况下，短期意外事件也频发，包括日本 AKM 晶圆厂失火，瑞萨受地震影响短暂停工，意法半导体短暂罢工，美国德州暴风雪影响 NXP、英飞凌、三星短暂停产等。

表 23：国内经销渠道口径的各厂商电子元器件交付周期（周）

元器件	厂商	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4
IGBT	On Semi	33-52	22-40	22-40	8-26	13-26	13-20	13-20	13-20	18-26	26-36	26-52	26-52
	Infineon	39-52	20-30	20-26	8-26	22-30	22-30	18-20	18-20	18-26	26-36	39-50	39-50
	Microsemi	36-44	36-44	20-26	20-26	25-30	25-30	18-20	18-20	22-32	26-40	40-52	40-52
	IXYS	36-44	36-44	36-44	17-27	22-30	26-30	26-30	26-30	26-30	26-30	30-40	30-40
	ST	44-50	44-50	30-32	14-19	17-25	16-20	16-20	14-18	18-24	24-30	36-42	36-42
32 位 MCU	NXP	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	16-18	12-14	16-26	16-26	16-26	26-52	紧缺
	Microchip	12-16	10-12	10-12	10-12	10-12	16-22	16-26	16-26	16-38	40-55	40-55	52+
	Renesas	14-16	14-16	20	20	20	20	20	20	12-16	30	26	35-40
	ST	12	12	12	8-12	8-12	12	20-24	24-35	紧缺	紧缺	紧缺	紧缺

资料来源：富昌电子，中信证券研究部 注：橙色表示交期延长，蓝色表示交期缩短

半导体元器件供应紧张对逆变器企业盈利及规模扩张造成影响。逆变器厂商受半导体元器件供应链紧张的影响主要体现在两方面：一是随着供应链价格明显上涨，造成短期毛利率压力，尽管部分企业通过调价和降本进行对冲，但由于价格传导周期和对不同下游客户议价能力差异原因，仍难以实现完全转嫁；二是在屋顶分布式光伏和储能需求快速放量的情况下，与之配套的中小功率逆变器产品对半导体元器件需求强度较大，受供给链制约更明显，部分逆变器厂商在分布式领域扩张节奏阶段性受限。

半导体元器件供应压力有望逐步缓解，或于 2022H2 迎来明显改善。从供给端看，随着全球疫情逐步改善，海外半导体芯片厂商供货能力有望进一步企稳。同时，博世在德国 Dresden 两座新建 12 英寸晶圆厂将于 2021 年底前投产爬坡，其主要产品包括 ASIC、功率半导体和 MEMS 等；英飞凌澳大利亚一座 12 英寸功率半导体工厂于 2021Q3 投产，主要用以生产 IGBT 和 MOSFET，产能持续爬升。此外，在海外产能供应紧张的情况下，国内逆变器企业也在加快对于国产化半导体元器件的认证进度和采购意愿，进口替代加速，有助于缓解元器件供应链压力。综合来看，随着供给商交货能力提升，新产能和国产化替代逐步放量，预计逆变器半导体元器件供应压力有望逐步缓解，或于 2022H2 明显改善。

看好供应链改善后逆变器厂商盈利修复及产品结构升级能力。逆变器半导体元器件供应短板的逐步补足，有望减轻逆变器企业成本压力，并释放户用等分布式市场组串式及微型逆变器增长潜力，看好逆变器企业盈利修复和产品结构改善能力。

■ 光伏设备：技术与扩产双驱动，设备端最为受益

光伏技术迭代和产能扩张，拉动设备需求持续放量。光伏产业链分为上中下游，从硅料-硅片-电池-组件-电站等环节，而光伏设备主要集中在硅片、电池及组件生产环节。硅片生产主要包括生产、铸锭、开方、切割、清洗及检测等环节，电池片生产分为清洗制绒、扩散、刻蚀、覆膜及检测等环节，而到了组件环节包括串焊、层压机检测等工艺流程。较长的产业链涉及技术路线与工艺流程多，行业降本提效诉求下的技术迭代和扩产节奏加速，设备端最为受益。

图 49：光伏产业链及关键设备梳理



资料来源：各公司公告，中信证券研究部

硅片设备：大尺寸+薄片化降本，扩产利好设备投资

单晶硅片迎来扩产高峰，预计 2022 年对应设备市场空间超 400 亿元。综合行业整体情况看，预计单 GW 设备投资额达 2 亿元左右；其中，长晶设备投资约 1.2 亿元，切片加工设备投资额约 0.5 亿元，自动化及检测等设备投资额约 0.3 亿元左右。根据我们跟踪的未来两年单晶硅片行业扩产规划测算，预计 2022 年单晶硅片设备市场空间超 400 亿元，其中长晶设备/切片加工设备/自动化等设备对应市场空间超 250/100/60 亿元，迎来需求高峰。

表 24：未来两年单晶硅片设备市场空间预测

	2020	2021E	2022E
光伏新增装机量（GW）	130	160	210
容配比	1.2	1.2	1.2
单晶硅片渗透率	85%	93%	97%
单晶硅片需求（GW）	133	179	244
单晶硅片总产能（GW）	230	390	601
硅片产能利用率	82%	62%	51%
单晶硅片新增产能（GW）	80	160	211
硅片单位投资（亿元/GW）	2.0	2.0	2.0
长晶设备单位投资（亿元/GW）	1.2	1.2	1.2

	2020	2021E	2022E
切片加工设备投资（亿元/GW）	0.5	0.5	0.5
自动化及检测设备单位投资（亿元/GW）	0.3	0.3	0.3
单晶硅片设备市场空间（亿元）	160	320	422
长晶设备市场空间（亿元）	96	192	253
切片加工设备市场空间（亿元）	40	80	106
自动化及检测设备市场空间（亿元）	24	48	63

资料来源：CPIA，Solarzoom，中信证券研究部预测

重点关注硅片生产设备与相关耗材的龙头厂商。降本提效优势明显，大尺寸+薄片化发展提速，行业扩产带动相关设备的投资机会，重点关注行业内的龙头厂商。1）单晶拉棒设备龙头厂商，晶盛机电、连城数控等；2）加工切片设备龙头包括晶盛机电、连城数控及高测股份等；3）单晶炉内用碳碳热场生产龙头厂商金博股份；4）硅片切割用金刚石线，关注龙头厂商美畅股份、高测股份。

表 25：硅片设备及耗材产业链厂商梳理

公司名称	单晶炉	加工切片设备	金刚石线	碳碳热场
晶盛机电	√	√		
上机数控		√		
连城数控	√	√		
京运通	√			
高测股份		√	√	
美畅股份		√	√	
金博股份				√

资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：“√”表示现有产品

电池片设备：N 型产业化提速，需求迎来放量

TOPCon 兼容 PERC 产线设备，是未来 2-3 年最具性价比的技术路线。TOPCon 和 PERC 电池技术和产线设备兼容性较强，以 PERC 产线现有设备改造为主，主要新增设备在非晶硅沉积的 LPCVD/PECVD 设备以及镀膜设备环节，PERC 产线需要 6000-8000 万元/GW 改造升级为 TOPCon 产线。改造方式以多技术路线并进，包括 LPCVD 和 PECVD 两条路，分为三种工业化流程：

- 1) **方法一：本征+扩磷。**LPCVD 制备多晶硅膜结合传统的全扩散工艺。此工艺成熟且耗时短，生产效率高，已实现规模化量产，但绕镀和成膜速度慢是目前最大的问题。该技术为目前 TOPCon 厂商布局的主流路线，主要是晶科能源和天合光能；
- 2) **方法二：直接掺杂。**LPCVD 制备多晶硅膜结合扩硼及离子注入磷工艺。离子注入技术是单面工艺，掺杂离子无需绕度，但扩硼工艺要比扩磷工艺难度大，需要更多的扩散炉和两倍的 LPCVD，投资成本高、良率更高，主要是隆基股份布局；
- 3) **方法三：原位掺杂。**PECVD 制备多晶硅膜并原位掺杂工艺。该方法沉积速度快，沉积温度低，还可以用 PECVD 制备多晶硅层，简化很多流程，实现大幅降本。气体爆膜现象已经得到解决，稳定性有待产业化验证。根据 Solarzoom，目前拉普拉斯、捷佳伟创、金辰股份等国内厂商已经布局，后续有望受益于技术迭代。

表 26: TOPCon 的 LPCVD 与 PECVD 路线对比

相关指标	LPCVD	PECVD
技术对比		
成膜速度	3-5nm/min (本征) 1-3nm/min (原位掺杂)	> 10nm/min (原位掺杂)
掺杂方式	二次掺杂磷扩散/离子注入结合退火工艺	原位掺杂
薄膜烧镀	绕镀, 需增加额外刻蚀, 刻蚀控制较复杂	可实现无绕镀沉积; 轻微绕镀也易清洁
工艺耗时	本征非晶硅沉积 (>120min) 磷扩散/离子注入结合退火	掺杂非晶硅沉积 (20-40min) 晶化退火 (30min)
耗材成本	较高	无
其他	-	易于硼掺杂及其他掺杂非晶硅
待验证指标		
电池效率	23.3%~24% (量产), 24.87% (最高效率)	24% (中来)
良品率	90-96%	-
设备需求	LPCVD、扩散炉/离子注入机、退火炉、刻蚀机	PECVD、退火炉取决技术方案配套设施
技术成熟度	较成熟	有待成熟
对应设备企业	SEMCO、Tempress、拉普拉斯、捷佳伟创	梅耶博格、拉普拉斯、捷佳伟创、金辰股份

资料来源: 宁波材料所, 各公司公告, 中信证券研究部

HJT 设备国产替代加速, 国内龙头厂商明显受益。HJT 制作工艺大幅简化, 制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO 薄膜沉积、电极金属化四个步骤, 分别对应制绒清洗、PECVD、PVD/RPD、丝印/电镀四道设备。目前国内试产及量产线基本实现了 HJT 设备的国产化替代, 尤其通威股份 1GW 异质结中试线的 4 条生产线是国产化设备的“试金石”。从目前量产线的招标设备情况看, 国内的捷佳伟创、迈为股份、钧石能源及理想万里晖等厂商的关键设备布局基本完善, 成为入局的核心设备供应商。

表 27: 目前 HJT 产线所用设备快速推进国产化替代

企业	目前产能 (MW)	清洗	非晶硅膜	TCO	丝网印刷
钧石能源	600	YAC	钧石	钧石	应用材料
钧石能源	1000	-	钧石	钧石	-
泰兴中智	160	Singulus	Ulvac	冯阿登纳	Microtech
山西晋能	60	YAC	应用材料	Ulvac	迈为
山西晋能	60	YAC	精曜	精曜	迈为
山西晋能	100	YAC	应用材料	四十八所	应用材料
中威	100	捷佳伟创	理想能源	捷佳伟创	捷佳伟创
中威	200	YAC	应用材料	Singulus	应用材料
合肥通威	250	启威星	迈为	冯阿登纳	迈为
金堂通威	1000	启威星/捷佳伟创	迈为/理想/钧石	迈为/理想/佰立恒	迈为/捷佳伟创
国家电投	100	Singulus	AM	冯阿登纳	镀膜
汉能	120	YAC	理想能源	北儒	AM 老线
上彭	30	捷佳伟创	周星	Ulvac	应用材料
东方日升	150	YAC	理想能源	宏达	应用材料
爱康科技	250	YAC	应用材料	捷佳伟创 RPD	应用材料
爱康科技	250	捷佳伟创	捷佳伟创	捷佳伟创 RPD	捷佳伟创
爱康中智	160/2	新格拉斯	爱发科	冯阿登纳	Microtech
爱旭股份	200	YAC	应用材料	冯阿登纳	应用材料

企业	目前产能 (MW)	清洗	非晶硅膜	TCO	丝网印刷
安徽华晟	200	迈为	理想万里晖	迈为	迈为
安徽华晟	400	迈为	迈为	迈为	迈为/中辰昊
隆基	60	启威星	理想能源	捷佳伟创/宏大	亚希/迈为
阿特斯	200	捷佳伟创	迈为	冯阿登纳	迈为
金刚玻璃	1200	启威星	迈为	迈为	迈为
台湾新日光	30	YAC	精曜	精曜	应用材料
松下	1000	YAC	Ulvac	住友	Microtech
REC	600	Exataq	MB	MB	迈为

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

预计 2025 年电池片设备市场空间约 450 亿元，HJT 和 TOPCon 设备增量显著。按照目前电池片技术设备工艺成熟和降本趋势，2021 年 PERC 电池设备单位投资额 1.5 亿元，TOPCon 改造单位投资额约增加 0.7 亿元，未来几年下降空间相对较少；目前 HJT 设备均实现国产化，预计未来几年将实现持续降本提效。预计 2021-2025 年 HJT 核心设备单 GW 成本分别为 4.0/3.5/3.0/2.8/2.8 亿元。据我们对 2021-2025 年全球光伏装机量分别为 160/210/250/295/350GW 预测数据，预计 2021-2025 年全球电池片设备市场空间分别为 181/258/267/351/456 亿元，未来 5 年 CAGR 近 20%。其中，预计 2021-2025 年 HJT 设备市场空间分别为 48/140/180/248/336 亿元，TOPCon 设备市场空间分别为 13/66/87/103/120 亿元，未来 5 年 CAGR 或分别接近 90%。

表 28：2020-2025 年光伏电池设备空间预测

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增光伏装机量 (GW)	130	160	210	250	295	350
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
晶硅电池片产能利用率	53%	52%	55%	58%	58%	57%
晶硅电池片产能预测 (GW)	270	367	457	517	607	737
TOPCon 电池片市场占比	2%	4%	13%	24%	34%	40%
TOPCon 电池片产能预测 (GW)	6	14	59	124	204	294
HJT 电池片市场占比	2%	4%	12%	22%	34%	44%
HJT 电池片产能预测 (GW)	4	16	56	116	206	326
PERC 电池片市场占比	96%	92%	75%	54%	32%	16%
PERC 电池片产能预测 (GW)	260	337	342	277	197	117
新增 PERC 电池片产能 (GW)	100	80	40	0	0	0
新增 TOPCon 电池片产能 (GW)	2	5	30	40	50	60
PERC 改造 TOPCon 电池片产能 (GW)	0	3	15	25	30	30
新增 HJT 电池片产能 (GW)	3	12	40	60	90	120
PERC 电池片单位设备投资额 (亿元)	1.8	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2
TOPCon 电池片单位设备投资额 (亿元)	2.5	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7
HJT 电池片单位设备投资额 (亿元)	4.5	4.0	3.5	3.0	2.8	2.8
PERC 电池片设备空间 (亿元)	180	120	52	0	0	0
TOPCon 电池片设备空间 (亿元)	5	13	66	87	103	120
HJT 电池片设备空间 (亿元)	14	48	140	180	248	336
其中：清洗制绒环节 (亿元)	1	5	14	18	25	34
PECVD 环节 (亿元)	7	24	70	90	124	168

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
PVD 环节（亿元）	4	14	42	54	74	101
丝网印刷环节（亿元）	1	5	14	18	25	34
电池片设备总空间（亿元）	199	181	258	267	351	456

资料来源：CPIA，各公司公告，中信证券研究部预测

建议重点关注优先布局的龙头设备厂商。设备与材料降本趋势明确，异质结电池加速扩产，产业链利好刺激持续催化，建议重点关注相关设备龙头厂商：1）领先布局 HJT 核心设备，具备整线提供能力的捷佳伟创、迈为股份；2）组件层压机及自动化设备龙头，布局 HJT 核心 PECVD 设备，并在下游厂商积极验证的金辰股份；3）受益装机需求高确定性，技术迭代加速利好串焊机龙头奥特维；4）电池激光设备龙头，切入 HJT 设备赛道价值量提升的帝尔激光。

表 29：布局 HJT 电池设备的厂商梳理

公司名称	清洗设备	非晶硅薄膜沉积	TCO 膜沉积	丝网印刷	整线设备
捷佳伟创	√	√	√	√	√
迈为股份	√	√	√	√	√
钧石能源		√	√		
理想万里晖		√			
金辰股份		√			

资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：“√”表示现有产品

组件设备：多技术驱动扩产升级，设备更新需求空间巨大

组件设备工艺流程较长，串焊和层压设备价值量最高。组件的工艺流程链条较长，主要分为电池分选、激光划片进行电池选择和分割，然后再经过单焊、串焊环节连接汇流条并形成电池串组件，并进一步将背板、玻璃、EVA、电池片等摆放敷设，并进行层压固定，最后再进行削边、测试、装框、接线盒及清洗检测等步骤。每一个环节都需要用到相应的组件设备，而其中的串焊和层压技术含量相对最高，设备成本占比也相对较高，分别占组件环节设备成本的 33%/13%。

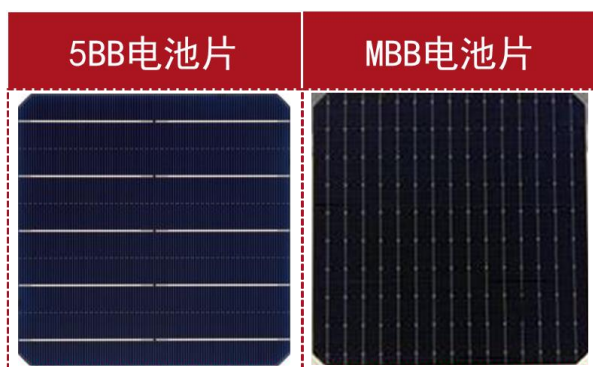
图 50：组件生产环节及对应设备



资料来源：奥特维官网，中信证券研究部

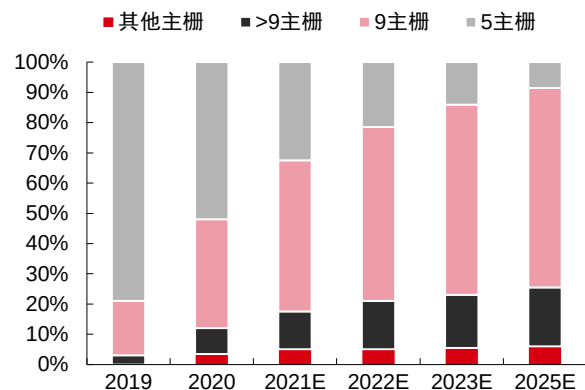
MBB 技术增效降本，拉动多主栅串焊机需求释放。 MBB 技术，即多主栅串焊技术，主要具有三大优势：功率提升、成本降低和可靠性提升。1) 多主栅技术通过增加主栅数量，提高电池的受光量，多主栅缩短细栅线电流传输距离，降低串联电阻损耗可使晶硅组件功率相对 5 主栅提升约 5W；2) 可抵消焊带和 EVA 成本的增加，从 5BB 到 12BB 的银浆耗量降低 30% 以上，从而降低电池成本；3) 可靠性提升方面，多主栅由于提升了主栅数量，因此抗隐裂能力更强，由此导致的效率下降远低于 5BB 及以下的组件。2020 年多主栅组件市占率为 66%，CPIA 预计 2021-2023 年多主栅组件将提升至 75%/85%/95%。随着多主栅技术发展，对于串焊机要求具备较强的兼容性，驱动多主栅串焊机设备的高速增长。

图 51：多主栅与 5 主栅电池对比



资料来源：CPIA，中信证券研究部

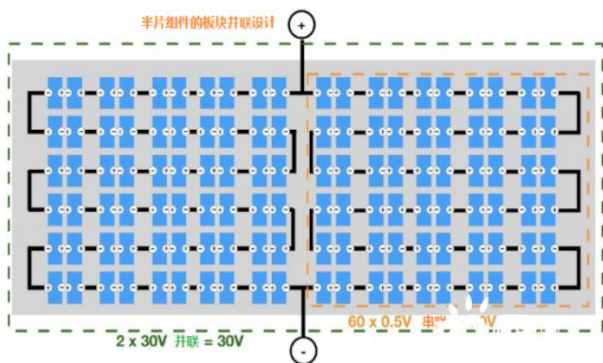
图 52：多主栅技术市占率变化趋势



资料来源：CPIA（含预测），中信证券研究部

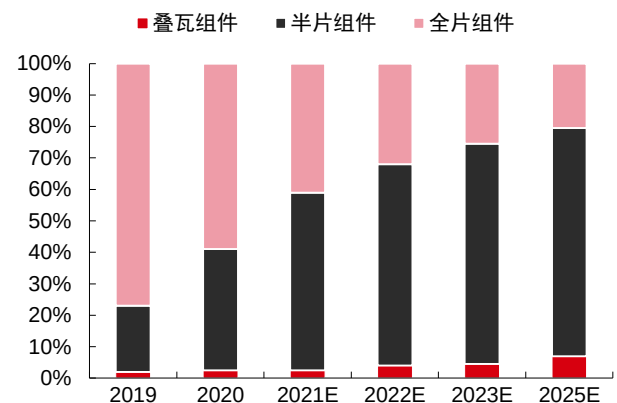
半片/多片电池将成为主流产品，对串焊机需求翻倍增长。由于半片电池采用“串联+并联”的模式，因此电压不变，但是电阻只有原先的四分之一。半片组件主要有以下三大优势：1）减少封装功率损失。半片电池片封装损失仅有 0.2%，而整片电池片封装损失约 1%；2）减小阴影遮挡损失。半片电池串数量翻了一倍，更多的电池串提供了更好的电池耐受性；3）半片电池内部电流和内损耗减少。半片电池降低了内部的功率损耗，半片整体的工作温度低提高了组件的光电转化率。因加工作业翻倍，半片电池对串焊产能需求为原来的两倍，三分片对串焊机需求为原来的三倍，因此未来受半片（或若干分之一片）驱动的串焊机以及划片机需求将会翻倍增长。

图 53：半片组件效果原理展示



资料来源：Solar.In

图 54：半片组件市场占比快速提升



资料来源：CPIA（含预测），中信证券研究部

预计到 2025 年组件设备市场空间 257 亿元，未来 5 年 CAGR 约 43%。在光伏行业长期处于技术驱动降本的前提下，大硅片、薄片化、电池半片及多主栅等工艺发展，将带来组件设备快速技术迭代与更新，组件设备迎来持续放量。组件环节，单 GW 设备投资 6000 万元，其中，各环节设备价值量，划片机 300 万/GW，串焊机 2100 万/GW，层压机 800 万/GW。据我们对 2021-2025 年全球光伏装机量分别为 160/210/250/295/350GW 预测数据，预计 2021-2025 年全球组件设备市场空间分别为 94/128/163/208/258 亿元，其中核心设备串焊机 2021-2025 年市场空间分别为 35/47/60/77/96 亿元，未来 5 年 CAGR 约 43%。

表 30：2020-2025 年组件设备空间预测

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增光伏装机量 (GW)	130	160	210	250	295	350
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
组件产能利用率	53%	52%	56%	57%	58%	60%
组件产能 (GW)	297	369	450	526	610	700
新增组件产能 (GW)	29	72	81	76	84	90
多主栅组件市占率	66%	75%	80%	85%	90%	95%
新增多主栅组件产能 (GW)	19	54	65	65	76	85
7 主栅及以下组件市占率	34%	25%	20%	15%	10%	5%
新增 7 主栅及以下组件产能 (GW)	10	18	16	11	8	4
存量设备更换比率	20%	30%	40%	50%	60%	70%
存量更新设备产能 (GW)	44	89	148	225	316	427

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新增+存量更新设备总产能（GW）	72	161	228	301	400	517
单 GW 设备投资（亿元/GW）	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50
组件设备市场空间（亿元）	43	94	128	163	208	258
划片机市场空间（亿元）	2	5	6	8	10	13
串焊机市场空间（亿元）	16	35	47	60	77	96
层压机市场空间（亿元）	6	12	17	21	27	34

资料来源：CPIA，各公司公告，中信证券研究部预测

组件设备市场格局持续优化，龙头企业份额进一步扩大。光伏组件主要设备包括激光划片机、串焊机、汇流带焊接机、层压机及自动化生产线等环节。从目前的市场竞争格局来看，头部的组件设备生产企业有四家，市场集中度在持续提升。其中，奥特维能够提供以串焊机、激光划片机为主的组件生产设备，先导智能致力于提供串焊机、叠瓦焊接设备以及自动化生产线，宁夏小牛以串焊机生产为主。

表 31：组件设备厂商主营产品统计

	奥特维	先导智能	金辰股份	宁夏小牛
激光划片机	√		√	
串焊机	√	√	√	√
叠瓦焊接设备	√	√	√	
组件自动化生产线		√	√	
检测设备			√	
层压机			√	
汇流带焊接机		√	√	√

资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：“√”表示现有产品

■ 风险因素

光伏装机增长低于预期；

成本下降低于预期；

行业竞争大幅加剧；

新技术推广应用进度低于预期；

海外贸易壁垒抬升等。

投资建议

2022 年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，建议重点把握光伏行业四条投资主线：

1) **主辅材环节**，推荐受益于供需持续紧平衡、高盈利有望延续的硅料寡头**通威股份**、**大全能源**、**特变电工**，以及成本传导能力和份额有望稳步提升的胶膜龙头**福斯特**，建议关注光伏玻璃双寡头**信义光能**和**福莱特的**长期配置价值；

2) **光伏中游环节**，重点推荐有望受益于主辅材成本压力环节而迎来盈利明显修复的优质组件企业**隆基股份**，建议关注**晶澳科技**、**天合光能**；

3) **逆变器环节**，国内逆变器优质厂商全球竞争力持续提升，受益于产品升级、市场结构优化和半导体元器件供应压力有望缓解，盈利或将迎来改善，推荐**锦浪科技**、**德业股份**，建议关注**固德威**；

4) **光伏设备环节**，受益于产能扩张和升级需求，推荐硅片设备龙头**晶盛机电**以及电池片设备龙头**捷佳伟创**，建议关注**迈为股份**，持续推荐组件设备优质供应商**奥特维**。

表 32：光伏板块重点跟踪公司盈利预测

简称	股价 (元)	EPS (元)				PE (x)				评级
		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
隆基股份	97.69	1.58	2.01	2.73	3.51	61.8	48.6	35.8	27.8	买入
晶澳科技	91.25	0.94	1.28	2.10	2.79	97.1	71.3	43.5	32.7	买入
锦浪科技	278.79	1.28	2.27	3.70	5.19	217.8	122.8	75.3	53.7	增持
德业股份	328.46	2.24	3.29	5.15	7.54	146.6	99.8	63.8	43.6	买入
通威股份	57.23	0.86	1.79	2.42	2.69	66.5	32.0	23.6	21.3	买入
大全能源	81.07	0.54	3.22	3.38	3.51	150.1	25.2	24.0	23.1	买入
特变电工	27.01	0.67	1.66	1.73	1.78	40.3	16.3	15.6	15.2	买入
福斯特	143.30	1.65	1.97	2.79	3.37	86.8	72.7	51.4	42.5	买入
金博股份	357.21	2.11	6.15	9.60	13.40	169.3	58.1	37.2	26.7	买入
福莱特	55.01	0.76	1.05	1.29	1.86	72.4	52.4	42.6	29.6	买入
信义光能	16.28	0.51	0.60	0.73	0.93	31.9	27.1	22.3	17.5	买入
捷佳伟创	114.58	1.50	2.66	3.68	4.65	76.4	43.1	31.1	24.6	增持
晶盛机电	76.41	0.67	1.17	1.75	2.12	114.0	65.3	43.7	36.0	买入
奥特维	225.54	1.76	3.45	5.63	7.32	128.1	65.4	40.1	30.8	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2021 年 10 月 29 日收盘价；信义光能货币单位为港元

■ 相关研究

- 电力设备及新能源行业重大事项点评——“双碳”政策频出，推动行业发展 (2021-10-28)
- 电力设备及新能源行业碳中和与电网变革专题二——跨区域电力输送和能源大基地建设 (2021-09-27)
- 光伏行业重大事项点评——整县项目超预期，分布式增长再加速 (2021-09-15)
- 光伏行业 2021 年中报业绩总结——增长韧性犹在，景气持续修复 (2021-09-08)
- 电力设备及新能源行业重大事项点评——启动绿电交易试点，完善长效市场激励 (2021-09-08)
- 电力设备及新能源行业光伏电池专题报告二——HJT 电池推动量产进程 (2021-08-20)
- 光伏行业观察 4——光伏行业需求将逐季改善 (2021-08-04)
- 风电行业专题报告——大型化加速降本，成长性持续强化 (2021-08-02)
- 电力设备及新能源行业储能与新能源发展跟踪——分时电价机制点评——分时电价政策出台，“软”因素支持储能发展 (2021-07-30)
- 风电行业观察 1——风电行业的逻辑有哪些变化 (2021-07-26)
- 光伏行业观察 3——硅片降价隐藏了哪些信号 (2021-07-21)
- 电力设备及新能源行业储能行业跟踪点评——政策呵护料将加速，储能发展空间广阔 (2021-07-12)
- 电力设备及新能源行业重大事项点评——推进整县光伏试点，分布式集约化发展加速 (2021-06-24)
- 电力设备及新能源行业光伏电池专题报告——N 型接棒，开启电池发展新阶段 (2021-06-17)
- 光伏行业专题——BIPV 市场发展展望 (PPT) (2021-06-02)
- 新能源行业重大事项点评——风光政策超预期，装机有望迎复苏 (2021-05-21)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。